

## **Aula 11**

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026  
(Pós-Edital)*

Autor:  
**Equipe Exatas Estratégia  
Concursos**

13 de Julho de 2026

## Índice

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| 1) Matrizes .....                                          | 3   |
| 2) Determinantes .....                                     | 34  |
| 3) Questões Comentadas - Matrizes - FGV .....              | 50  |
| 4) Questões Comentadas - Determinantes - FGV .....         | 65  |
| 5) Questões Comentadas - Matrizes - Multibancas .....      | 72  |
| 6) Questões Comentadas - Determinantes - Multibancas ..... | 86  |
| 7) Lista de Questões - Matrizes - FGV .....                | 99  |
| 8) Lista de Questões - Determinantes - FGV .....           | 104 |
| 9) Lista de Questões - Matrizes - Multibancas .....        | 107 |
| 10) Lista de Questões - Determinantes - Multibancas .....  | 113 |

## APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

Nessa aula abordaremos o tema das **matrizes**, que são estruturas matemáticas que possibilitam representar e manipular dados de forma sistemática. Nesse tópico, veremos **como definir uma matriz**, quais são os **tipos de matrizes**, como realizar **operações com matrizes** e como **calcular a matriz inversa**. Caso o seu edital inclua esse conteúdo, nessa aula também falaremos sobre **determinantes**.

Você perceberá que os assuntos dessa aula **não são muito frequentes em provas de concursos públicos**, a não ser para as áreas de engenharia e de educação. Porém, o tema pode surgir em qualquer edital que o mencione, por isso não podemos desconsiderar os conteúdos que serão apresentados.

**Não se preocupe com a quantidade de páginas desta aula**, pois ela está cheia de exemplos solucionados e comentados, que vão te auxiliar a compreender os conceitos e as técnicas. Além disso, você poderá exercitar o que aprendeu com os exercícios propostos e **esclarecer suas dúvidas no fórum**.

Como de costume, apresentaremos, no **início de cada tópico**, um breve **resumo** para que você tenha uma ideia geral do conteúdo antes de começar o assunto.



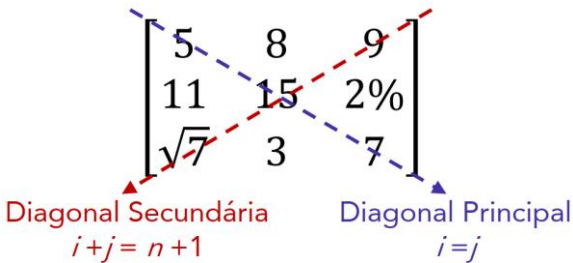
Conte comigo nessa caminhada =)

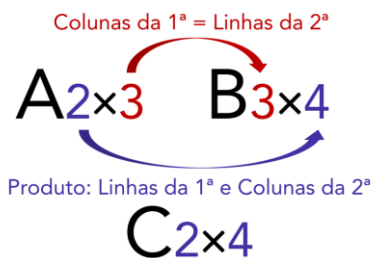
**Prof. Eduardo Mocellin.**



@edu.mocellin

# MATRIZES

| Matrizes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Introdução às matrizes</b></p> <p>Podemos representar uma matriz tanto com colchetes "[ ]" quanto com parênteses "( )".</p> <p>Matriz de <b>dimensão</b> <math>m \times n</math>: <b>m linhas</b> e <b>n colunas</b>.</p> <p>Elemento <math>a_{ij}</math>: o <b>primeiro índice</b> representa a <b>linha</b> e o <b>segundo índice</b> representa a <b>coluna</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Representação de uma matriz pela lei de formação</b></p> <p>Cada elemento da matriz deve ser calculado por meio de uma fórmula apresentada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Tipos de matrizes</b></p> <p><b>Matriz quadrada:</b> apresenta o mesmo número de linhas e de colunas. Dimensão da forma <math>n \times n</math>.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Diagonal Secundária <math>i+j = n+1</math></p> <p>Diagonal Principal <math>i=j</math></p> </div> <p><b>Matriz Diagonal:</b> <b>matriz quadrada</b> em que todos os <b>elementos que não pertencem à diagonal principal</b> são iguais a <b>zero</b>.</p> <p><b>Matriz Triangular:</b> <b>matriz quadrada</b> em que todos os elementos <u>acima</u> ou <u>abaixo</u> de sua <b>diagonal principal</b> são nulos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matriz Triangular Superior:</b> todos os elementos <b>abaixo</b> da diagonal principal são nulos.</li> <li>• <b>Matriz Triangular Inferior:</b> todos os elementos <b>acima</b> da diagonal principal são nulos.</li> </ul> <p><b>Matriz Identidade:</b> elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal são zero.</p> <p><b>Matriz Nula:</b> todos os elementos são iguais a zero. É comum representar uma matriz nula quadrada pela letra <math>O</math> acrescida de um índice que indica a ordem da matriz. Ex: <math>O_3 \rightarrow</math> matriz <b>nula quadrada</b> de <b>ordem 3</b>.</p> |
| <p><b>Operações com matrizes</b></p> <p><b>Igualdade entre matrizes:</b> duas matrizes são iguais quando <u>apresentam a mesma dimensão</u> <math>m \times n</math> e <u>seus elementos são idênticos</u> e estão nas <u>mesmas posições</u>.</p> <p><b>Adição e subtração de matrizes:</b> é necessário que as matrizes tenham a <u>mesma dimensão</u> <math>m \times n</math>. Para realizar a operação, basta somar/subtrair os termos que estão na mesma posição.</p> <p><b>Multiplicação da matriz por um número real:</b> multiplicar todos os elementos da matriz pelo número real.</p> <p><b>Multiplicação de matrizes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar se o <b>número de colunas</b> da <b>primeira</b> matriz é igual ao <b>número de linhas</b> da <b>segunda</b>. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.</li> <li>2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:<br/> <b>Número de linhas da primeira</b> <math>\times</math> <b>Número de colunas da segunda</b> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

O elemento  $c_{ij}$  da matriz-produto  $C$  é obtido por meio da **linha  $i$  da primeira matriz** e da **coluna  $j$  da segunda matriz**.

#### Propriedades da multiplicação de matrizes

A propriedade comutativa **não vale** para matrizes:  $AB \neq BA$ .

Propriedade associativa entre matrizes:  $(AB)C = A(BC)$

Propriedade associativa entre matrizes e um número real:  $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

Propriedade distributiva:  $A(B + C) = AB + AC$ ;  $(B + C)A = BA + CA$

Elemento neutro da multiplicação de matrizes:  $AI = IA = A$

#### Matriz oposta

A **matriz oposta** de  $A$  é  $-A$ .

#### Matriz transposta, simétrica e antissimétrica

A **transposta** de uma matriz  $A$  (notação:  $A^t$ ) corresponde à matriz cujas linhas foram transformadas em colunas.

$$(A^t)^t = A$$

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t$$

$$(AB)^t = B^t A^t$$

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

**Matriz Simétrica:** a matriz é igual a sua transposta  $\rightarrow A = A^t$

- É quadrada; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são iguais**.

**Matriz antissimétrica:**  $A^t = -A$

- É quadrada;
- A diagonal principal é nula; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são opostos**.

#### Matriz inversa

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$$

## Introdução às matrizes

### Noção básica

A ideia básica de uma matriz é **representar uma tabela de um modo mais formal**, com uma "linguagem matemática".

Suponha, por exemplo, que um concurseiro quer organizar em uma matriz **quantas horas ele pretende estudar em cada dia da semana das próximas quatro semanas**. Considere também que:

- As **linhas** representam os **dias da semana**: a primeira linha corresponde à **segunda-feira**, a segunda linha corresponde à **terça-feira**, e assim sucessivamente até a sétima linha, que corresponde ao **domingo**.
- As **colunas** representam as **semanas**: a primeira coluna corresponde à **primeira semana**, a segunda coluna corresponde à **segunda semana**, a terceira coluna corresponde à **terceira semana** e, por fim, a quarta coluna corresponde à **quarta semana**.

Nesse caso, o concurseiro pode representar a sua matriz do seguinte modo:

|                    |   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   | 1ª col. (1ª sem.) | 2ª col. (2ª sem.) | 3ª col. (3ª sem.) | 4ª col. (4ª sem.) |
| 1ª linha (segunda) | → | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2ª linha (terça)   | → | 4                 | 3                 | 4                 | 3                 |
| 3ª linha (quarta)  | → | 5                 | 4                 | 4                 | 3                 |
| 4ª linha (quinta)  | → | 5                 | 4                 | 3                 | 3                 |
| 5ª linha (sexta)   | → | 6                 | 5                 | 3                 | 4                 |
| 6ª linha (sábado)  | → | 9                 | 11                | 9                 | 8                 |
| 7ª linha (domingo) | → | 9                 | 8                 | 9                 | 9                 |

Note que o elemento que está na **6ª linha** e na **2ª coluna** representa o número de horas que concurseiro planeja estudar no **sábado** da **segunda semana**: **11 horas**.

|                   |   |                       |    |   |
|-------------------|---|-----------------------|----|---|
|                   |   | 2ª coluna (2ª semana) |    |   |
|                   |   | ↓                     |    |   |
|                   |   | 4                     | 5  | 6 |
|                   |   | 3                     | 4  | 3 |
|                   |   | 4                     | 4  | 3 |
|                   |   | 4                     | 3  | 3 |
|                   |   | 5                     | 3  | 4 |
| 6ª linha (sábado) | → | 9                     | 11 | 9 |
|                   |   | 8                     | 9  | 9 |

Podemos representar uma matriz tanto com **colchetes** "[ ]" quanto com **parênteses** "( )". Portanto, a matriz em questão também pode ser representada da seguinte maneira:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 \\ 6 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & 11 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 9 \end{pmatrix}$$

## Dimensão de uma matriz

Podemos dizer que uma **matriz de dimensão**  $m \times n$  (lê-se: matriz de dimensão  $m$  por  $n$ ) é uma matriz formada por **elementos** (ou **entradas**) distribuídos em  $m$  **linhas** e  $n$  **colunas**.

No exemplo que acabamos de mostrar, temos uma matriz composta por **7 linhas** e por **4 colunas**. Portanto, trata-se de uma **matriz**  $7 \times 4$  (matriz **7** por **4**). Vejamos mais exemplos:

- $\begin{bmatrix} 11 & \sqrt[3]{3} & 7/9 \\ 6 & 5 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  é uma matriz  $3 \times 3$ ;
- $\begin{bmatrix} 5 & 11/12 & 1 & 5^3 \\ \sqrt{7} & 4 & 4 & 15 \end{bmatrix}$  é uma matriz  $2 \times 4$ ;
- $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$  é uma matriz  $3 \times 1$ .

FIQUE ATENTO!



A ordem correta é **Nº de LINHAS**  $\times$  **Nº de COLUNAS**

## Representação genérica dos elementos de uma matriz

Cada elemento de uma matriz apresenta uma determinada **localização** dentro dela. Essa localização é dada pela **linha** e pela **coluna** do elemento.

Considere a seguinte matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 \\ 6 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & 11 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

Genericamente, um elemento dessa matriz  $A$  pode ser representado por  $a_{ij}$ , em que  $i$  representa a linha em que esse elemento se encontra e  $j$  representa a sua coluna.

FIQUE ATENTO!



O primeiro índice representa a linha e o segundo índice representa a coluna.

Linha  $\swarrow$   
 $a_{ij}$   
 $\searrow$  Coluna

Por exemplo, o elemento  $a_{42}$  é aquele que está na linha 4 e na coluna 2. Portanto,  $a_{42} = 4$ .

2ª coluna

↓

4ª linha →

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| 3 | 4  | 5 | 6 |
| 4 | 3  | 4 | 3 |
| 5 | 4  | 4 | 3 |
| 5 | 4  | 3 | 3 |
| 6 | 5  | 3 | 4 |
| 9 | 11 | 9 | 8 |
| 9 | 8  | 9 | 9 |

O elemento  $a_{24}$ , por sua vez, é aquele que está na linha 2 e na coluna 4. Portanto,  $a_{24} = 3$ .

4ª coluna

↓

2ª linha →

|   |    |   |   |
|---|----|---|---|
| 3 | 4  | 5 | 6 |
| 4 | 3  | 4 | 3 |
| 5 | 4  | 4 | 3 |
| 5 | 4  | 3 | 3 |
| 6 | 5  | 3 | 4 |
| 9 | 11 | 9 | 8 |
| 9 | 8  | 9 | 9 |

## Representação genérica de uma matriz

Uma matriz  $A$  de dimensão  $m \times n$ , isto é, uma matriz  $A$  com  $m$  linhas e  $n$  colunas, pode ser representada genericamente das seguintes formas:

$$A_{m \times n}$$
$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$
$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

## Representação de uma matriz pela lei de formação

Podemos representar uma matriz por meio de uma **lei de formação**. Nesse caso, cada elemento da matriz deve ser calculado por meio de uma fórmula apresentada.

Considere por exemplo, a seguinte matriz:

$$A = (a_{ij})_{3 \times 3} \text{ tal que } a_{ij} = i + j^2$$

Note que a matriz  $A$  é  $3 \times 3$ , isto é, possui 3 linhas e 3 colunas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Para obter a matriz, devemos calcular cada um de seus elementos  $a_{ij}$  por meio da lei de formação apresentada, dada por  $a_{ij} = i + j^2$ .

$$a_{11} = 1 + 1^2 = 2$$

$$a_{12} = 1 + 2^2 = 5$$

$$a_{13} = 1 + 3^2 = 10$$

$$a_{21} = 2 + 1^2 = 3$$

$$a_{22} = 2 + 2^2 = 6$$

$$a_{23} = 2 + 3^2 = 11$$

$$a_{31} = 3 + 1^2 = 4$$

$$a_{32} = 3 + 2^2 = 7$$

$$a_{33} = 3 + 3^2 = 12$$

Portanto, a matriz  $A$  é dada por:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 3 & 6 & 11 \\ 4 & 7 & 12 \end{bmatrix}$$

Vamos a um exercício.

HORA DE PRATICAR!



**(DNIT/2013)** Os elementos de uma matriz  $A_{3 \times 2}$ , isto é, com três linhas e duas colunas, são dados por:

$$a_{ij} = \begin{cases} (i + j)^2, & \text{se } i = j \\ i^2 + j^2, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Em que  $a_{ij}$  representa o elemento da matriz  $A_{3 \times 2}$  localizado na linha  $i$  e coluna  $j$ . Então, a soma dos elementos da primeira coluna de  $A_{3 \times 2}$  é igual a:

- a) 17
- b) 15
- c) 12
- d) 19
- e) 13

#### Comentários:

Como a matriz  $A$  apresenta 3 linhas e 2 colunas, podemos representá-la genericamente do seguinte modo:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

A questão pede a soma dos elementos da primeira coluna de  $A$ :

$$a_{11} + a_{21} + a_{31}$$

Para  $a_{11}$ , temos  $i = j$ . Logo,  $a_{11} = (1 + 1)^2 = 4$ .

Para  $a_{21}$ , temos  $i \neq j$ . Logo,  $a_{21} = 1^2 + 2^2 = 5$ .

Para  $a_{31}$ , temos  $i \neq j$ . Logo,  $a_{31} = 3^2 + 1^2 = 10$ .

A questão pede a soma dos elementos da primeira coluna de  $A$  é:

$$4 + 5 + 10 = 19$$

**Gabarito: Letra D.**

## Tipos de matrizes

Nesse momento, vamos aprender os tipos de matrizes mais relevantes para concursos públicos.

### Matriz quadrada

É uma matriz que apresenta o **mesmo número de linhas e de colunas**, ou seja, tem dimensão da forma  $n \times n$ . Exemplos:

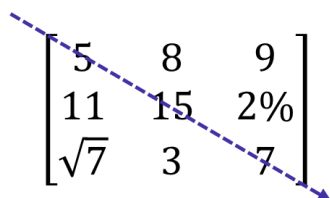
- $\begin{bmatrix} 11 & 4^2 \\ 70\% & -3 \end{bmatrix}$  é uma matriz quadrada de dimensão  $2 \times 2$ .
- $\begin{bmatrix} 7 & 5^3 & 3 \\ 4 & -8 & 22 \\ 11 & 4^0 & 1 \end{bmatrix}$  é uma matriz quadrada de dimensão  $3 \times 3$ .

Quando uma **matriz quadrada** apresenta **dimensão  $n \times n$** , dizemos que essa matriz quadrada apresenta **ordem  $n$** . Nos dois exemplos anteriores, temos uma matriz quadrada de ordem 2 e uma matriz quadrada de ordem 3, respectivamente.

### Diagonais da matriz quadrada

Uma matriz quadrada apresenta duas diagonais: a **diagonal principal** e a **diagonal secundária**.

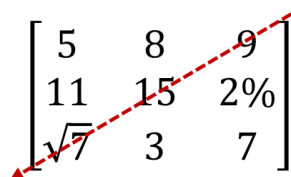
A **diagonal principal** é composta pelos elementos em que o número da linha é igual ao número da coluna, isto é,  $i = j$ .


$$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 9 \\ 11 & 15 & 2\% \\ \sqrt{7} & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Para o exemplo em questão, os elementos da diagonal principal são  $a_{11} = 5$ ,  $a_{22} = 15$  e  $a_{33} = 7$ .

Já a **diagonal secundária** é composta por elementos cuja soma da linha e da coluna ( $i + j$ ) é igual à ordem da matriz ( $n$ ) acrescida de uma unidade, isto é:

$$i + j = n + 1$$


$$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 9 \\ 11 & 15 & 2\% \\ \sqrt{7} & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Para o exemplo em questão, os elementos da diagonal secundária são  $a_{13} = 9$ ,  $a_{22} = 15$  e  $a_{31} = \sqrt{7}$ .

## Matriz diagonal

A matriz diagonal **é uma matriz quadrada** em que todos os elementos que **não pertencem à diagonal principal** **são iguais a zero**. Exemplos:

- $\begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$
- $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$

## Matriz triangular

Uma matriz triangular é uma **matriz quadrada** em que todos os elementos acima ou abaixo de sua **diagonal principal** são nulos.

### Matriz triangular superior

Quando todos os elementos abaixo da **diagonal principal** forem **nulos**, temos uma **matriz triangular superior**. Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 8 & 5 & 7 & 1 \\ 0 & 9 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

### Matriz triangular inferior

Quando todos os elementos acima da **diagonal principal** forem **nulos**, temos uma **matriz triangular inferior**. Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

## Matriz identidade ou matriz unidade

A **matriz identidade** (ou matriz unidade) é uma **matriz quadrada** cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal são zero. Exemplo:

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A representação desse tipo de matriz é dada pela letra *I* acrescida de um índice que indica a ordem da matriz. Isso significa que  $I_3$  é uma matriz identidade de ordem 3:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## Matriz nula

Matriz nula é **a matriz que apresenta todos seus elementos iguais a zero**. Exemplos:

- $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  é uma matriz nula de dimensão  $2 \times 3$ .
- $O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  é uma matriz nula quadrada de ordem 3.

É comum representar uma matriz nula quadrada pela letra  $O$  acrescida de um índice que indica a ordem da matriz. Isso significa que  **$O_3$  é uma matriz nula quadrada de ordem 3**.

## Operações com matrizes

### Igualdade entre matrizes

Duas matrizes são iguais quando:

- Apresentam a mesma dimensão  $m \times n$ ;
- Seus elementos são idênticos e estão nas mesmas posições.

Por exemplo, as duas matrizes abaixo são iguais, pois apresentam a dimensão  $3 \times 3$ , bem como seus elementos são idênticos e estão nas mesmas posições:

$$\begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & 4^2 & -4 \\ \sqrt{2} & 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & 4^2 & -4 \\ \sqrt{2} & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Observe agora a suposta igualdade:

$$\begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & 4^2 & -4 \\ y & 5 & -1 \end{bmatrix} \stackrel{??}{=} \begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & x & -4 \\ \sqrt{2} & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Note que a igualdade só se verifica se  $x = 4^2$  e  $y = \sqrt{2}$ . Caso contrário, as duas matrizes não serão iguais.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. N Horizonte/2019) O valor de  $x + y$  que determina a igualdade entre as matrizes  $\begin{bmatrix} 7 & x - y & -10 \\ 15 & 8 & 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -13 & 2x \\ -3x & 8 & 3y \end{bmatrix}$  é:

- a) 5.
- b) 3.
- c) -5.
- d) -8.
- e) -13.

#### Comentários:

Note que as duas matrizes apresentam a mesma dimensão  $2 \times 3$ . Para que elas sejam iguais, seus elementos devem ser idênticos e devem estar nas mesmas posições. Para tanto, devemos ter:

$$\begin{cases} x - y = -13 \\ 2x = -10 \\ -3x = 15 \\ 3y = 24 \end{cases}$$

A partir da segunda e da quarta equação, podemos obter os valores de  $x$  e de  $y$ .

$$2x = -10 \rightarrow x = -5$$

$$3y = 24 \rightarrow y = 8$$

O valor de  $x + y$  é:

$$(-5) + 8 = 3$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Observe que as outras equações se verificam para  $x = -5$  e  $y = 8$ , pois, caso contrário, as matrizes não seriam iguais.

$$x - y = (-5) - 8 = -13$$

$$-3x = -3 \times (-5) = 15$$

**Gabarito: Letra B.**

## Adição e subtração de matrizes

Para somar ou subtrair matrizes, é **necessário que elas tenham a mesma dimensão**. Note, portanto, que **não** é possível somarmos uma matriz de dimensão  $3 \times 5$  com uma matriz de dimensão  $4 \times 3$ .

Feita essa observação, deve-se entender que **a soma entre duas matrizes é feita somando os termos que estão na mesma posição**.

Para a subtração, seguimos a mesma ideia, **subtraindo os elementos de uma matriz dos elementos de mesma posição da outra matriz**.

Suponha, por exemplo, que temos duas matrizes A e B dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

A soma  $A + B$  é dada por:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 + (-3) & -2 + 3 & 3 + (-2) \\ -4 + 2 & 1 + 1 & 5 + 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 12 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Já a subtração  $A - B$  é dada por:

$$\begin{aligned} A - B &= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 - (-3) & -2 - 3 & 3 - (-2) \\ -4 - 2 & 1 - 1 & 5 - 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & -5 & 5 \\ -6 & 0 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

## Multiplicação da matriz por um número real

Para multiplicarmos uma matriz por um número real qualquer, **basta multiplicar todos os elementos dessa matriz pelo número real**. Considere, por exemplo, a seguinte matriz  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \\ 7 & -3 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Ao **multiplicar** a matriz  $A$  **por 2**, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{aligned} 2A &= 2 \times \begin{bmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \\ 7 & -3 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \\ 2A &= \begin{bmatrix} 2 \times (-3) & 2 \times 2 & 2 \times 5 \\ 2 \times 1 & 2 \times 3 & 2 \times (-1) \\ 2 \times 7 & 2 \times (-3) & 2 \times \sqrt{2} \end{bmatrix} \\ 2A &= \begin{bmatrix} -6 & 4 & 10 \\ 2 & 6 & -2 \\ 14 & -6 & 2\sqrt{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

## Multiplicação de matrizes

Pessoal, atenção redobrada com a multiplicação de matrizes. Essa é a parte que costuma gerar mais confusão entre os alunos.

Para multiplicar duas matrizes, devemos seguir os seguintes passos:

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.
2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:  
**Número de linhas da primeira × Número de colunas da segunda**
3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

*Professor, não entendi nada!!*

Calma, caro aluno! Vamos resolver um exemplo.

Considere as matrizes **A** e **B**, dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Vamos calcular o produto **A** × **B**.

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes;

Note que a matriz **A** tem dimensão **2 × 3**, e a matriz **B** tem dimensão **3 × 4**. Observe, portanto, que o **número de colunas da matriz A** é igual ao **número de linhas da matriz B**. Logo, **é possível realizar o produto** das matrizes  $A_{2 \times 3}$  e  $B_{3 \times 4}$ .

2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:  
**Número de linhas da primeira × Número de colunas da segunda**

A matriz **A** tem dimensão **2 × 3**, e a matriz **B** tem dimensão **3 × 4**. Logo, a **matriz-produto apresenta a dimensão 2 × 4**. Temos o seguinte esquema geral:

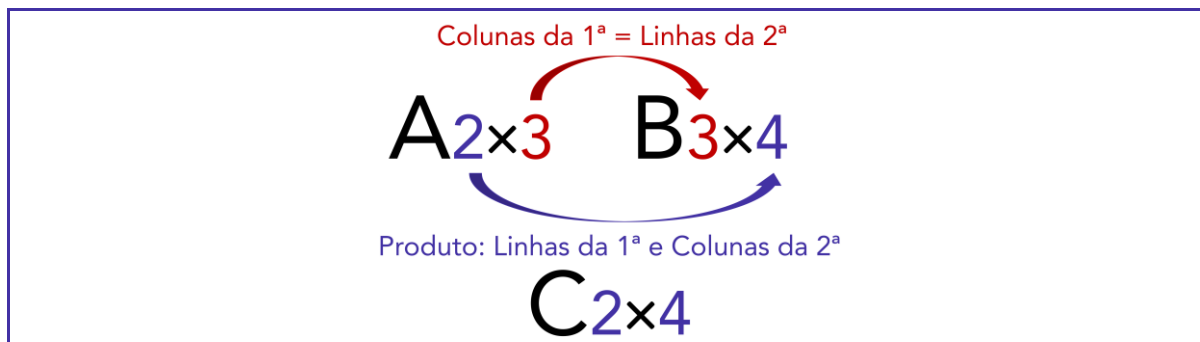
$$C = A \times B = \begin{bmatrix} ( ) & ( ) & ( ) & ( ) \\ ( ) & ( ) & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

Ou então, de maneira mais formal, poderíamos escrever:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$$

Lembre-se: o elemento  $c_{ij}$  está na linha  $i$  e na coluna  $j$  da matriz  $C$ .

Uma maneira prática de **memorizar os passos 1 e 2** é a seguinte:



3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

Temos a seguinte matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$$

**Obtenção de  $c_{11}$**

$c_{11}$  → **Primeira linha** da primeira matriz, **primeira coluna** da segunda matriz

Para determinar o elemento da **primeira linha** e da **primeira coluna** da matriz-produto ( $c_{11}$ ), devemos utilizar a **primeira linha** da primeira matriz e a **primeira coluna** da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{11}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{11} = 3 \times 100 + 2 \times 400 + 1 \times 250 = 1350$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & ( ) & ( ) & ( ) \\ ( ) & ( ) & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{12}$

$c_{12} \rightarrow$  Primeira linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da segunda coluna da matriz-produto ( $c_{12}$ ), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{12}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{12} = 3 \times 200 + 2 \times 150 + 1 \times 300 = 1200$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & ( ) & ( ) \\ ( ) & ( ) & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{13}$

$c_{13} \rightarrow$  Primeira linha da primeira matriz, terceira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da terceira coluna da matriz-produto ( $c_{13}$ ), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{13}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{13} = 3 \times 450 + 2 \times 150 + 1 \times 100 = 1750$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & ( ) \\ ( ) & ( ) & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{14}$

$c_{14} \rightarrow$  Primeira linha da primeira matriz, quarta coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da quarta coluna da matriz-produto ( $c_{14}$ ), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a quarta coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{14}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{14} = 3 \times 200 + 2 \times 450 + 1 \times 700 = 2200$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ ( ) & ( ) & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{21}$

$c_{21} \rightarrow$  Segunda linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz-produto ( $c_{21}$ ), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{21}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{21} = 1 \times 100 + 3 \times 400 + 3 \times 250 = 2050$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & ( ) & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{22}$

$c_{22} \rightarrow$  Segunda linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da segunda coluna da matriz-produto ( $c_{22}$ ), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{22}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{22} = 1 \times 200 + 3 \times 150 + 3 \times 300 = 1550$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{23}$

$c_{23} \rightarrow$  Segunda linha da primeira matriz, terceira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da terceira coluna da matriz-produto ( $c_{23}$ ), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{23}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{23} = 1 \times 450 + 3 \times 150 + 3 \times 100 = 1200$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & ( ) \end{bmatrix}$$

### Obtenção de $c_{24}$

$c_{24} \rightarrow$  Segunda linha da primeira matriz, quarta coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da quarta coluna da matriz-produto ( $c_{24}$ ), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a quarta coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento  $c_{24}$ , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{24} = 1 \times 200 + 3 \times 450 + 3 \times 700 = 3650$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & 3650 \end{bmatrix}$$

Pronto! Acabamos de realizar o produto das matrizes  $A$  e  $B$ .

$$A \times B = C$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & 3650 \end{bmatrix}$$

*Professor... você levou **QUATRO PÁGINAS** para calcular os oito elementos!!*

Calma, caro aluno. Levamos quatro páginas porque fizemos passo a passo. Em resumo, o que você precisa saber é o seguinte:



O elemento da linha  $i$  e da coluna  $j$  da matriz-produto  $C$  é obtido por meio da linha  $i$  da primeira matriz e da coluna  $j$  da segunda matriz.

$c_{11}$  → Linha 1 da primeira matriz e coluna 1 da segunda matriz;  
 $c_{12}$  → Linha 1 da primeira matriz e coluna 2 da segunda matriz;  
 $c_{13}$  → Linha 1 da primeira matriz e coluna 3 da segunda matriz;  
 $c_{14}$  → Linha 1 da primeira matriz e coluna 4 da segunda matriz;  
 $c_{21}$  → Linha 2 da primeira matriz e coluna 1 da segunda matriz;  
 $c_{22}$  → Linha 2 da primeira matriz e coluna 2 da segunda matriz;  
 $c_{23}$  → Linha 2 da primeira matriz e coluna 3 da segunda matriz;  
 $c_{24}$  → Linha 2 da primeira matriz e coluna 4 da segunda matriz.

Na hora da prova, ao se deparar com o seguinte produto:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Você deve realizar as contas assim:

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} (3 \cdot 100 + 2 \cdot 400 + 1 \cdot 250) & (3 \cdot 200 + 2 \cdot 150 + 1 \cdot 300) & (3 \cdot 450 + 2 \cdot 150 + 1 \cdot 100) & (3 \cdot 200 + 2 \cdot 450 + 1 \cdot 700) \\ (1 \cdot 100 + 3 \cdot 400 + 3 \cdot 250) & (1 \cdot 200 + 3 \cdot 150 + 3 \cdot 300) & (1 \cdot 450 + 3 \cdot 150 + 3 \cdot 100) & (1 \cdot 200 + 3 \cdot 450 + 3 \cdot 700) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & 3650 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(MPE SC/2022) Seja  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ .

A soma dos elementos da matriz  $A^2$  é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;
- e) 30.

Comentários:

Note que a matriz  $A^2$  é:

$$\begin{aligned} A^2 &= A \times A \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz  $A^2$  é:

$$\begin{aligned} 7 + 3 + 9 + 4 \\ = 23 \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra D.**

**(Pref. SJC/2019)** Sobre as matrizes  $A_{m \times n}$  e  $B_{p \times q}$  é correto afirmar que existe a operação:

- a)  $A + B$ , se  $n = p$
- b)  $B - A$ , se  $n = p$
- c)  $A \cdot B$ , se  $m = q$
- d)  $B \cdot A$ , se  $m = q$
- e)  $A \div B$ , se  $n = p$

**Comentários:**

Vamos analisar cada alternativa.

- a) **ERRADO**. Temos a soma das duas matrizes, que só é possível se elas apresentarem a mesma dimensão. Para tanto, deveríamos ter  **$m = p$  e  $n = q$** .
- b) **ERRADO**. Temos uma subtração de matrizes, que só é possível se elas apresentarem a mesma dimensão. Para tanto, deveríamos ter  **$m = p$  e  $n = q$** .
- c) **ERRADO**. Temos uma multiplicação de matrizes, que só é possível se o número de colunas da primeira ( $n$ ) for igual ao número de linhas da segunda ( $p$ ). Para tanto, deveríamos ter  **$n = p$** .
- d) **CERTO**. Temos uma multiplicação de matrizes, que só é possível se o número de colunas da primeira ( $q$ ) for igual ao número de linhas da segunda ( $m$ ). **Esse é o caso apresentado na alternativa**, em que  **$m = q$** .
- e) **ERRADO**. Não existe divisão de matrizes.

**Gabarito: Letra D.**

**(Pref. Dois Córregos/2019)** O produto das matrizes  $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix}$  e  $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , nessa ordem

- a) não existe, pois elas têm os números de linhas diferentes, assim como os números de colunas.
- b) não existe, pois o número de linhas da primeira matriz do produto é diferente do número de colunas da segunda matriz.
- c) existe, e é igual a  $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$ .
- d) existe, e é igual a  $\begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$ .
- e) existe, e é igual a  $\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$ .

#### Comentários:

Lembre-se que, multiplicar duas matrizes, devemos seguir os seguintes passos:

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.
2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:

**Número de linhas da primeira**  $\times$  **Número de colunas da segunda**

3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

Note que a primeira matriz apresenta dimensão  $2 \times 3$ , e a segunda matriz apresenta dimensão  $3 \times 2$ . Isso significa que:

1. O número de **colunas da primeira** matriz (**3**) é igual ao número de **linhas da segunda** (**3**) e, portanto, o produto existe.
2. A matriz-produto apresenta dimensão  $2 \times 2$ .

Temos, então, que a matriz-produto apresenta o seguinte esquema geral:

$$\begin{bmatrix} ( ) & ( ) \\ ( ) & ( ) \end{bmatrix}$$

Vamos agora para o terceiro passo:

3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 0) & (1 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 1) \\ (4 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 6 \cdot 0) & (4 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 6 \cdot 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra D.**

## Propriedades da multiplicação de matrizes

### A propriedade comutativa não vale para matrizes

Antes de apresentarmos as propriedades da multiplicação de matrizes, vamos mostrar uma propriedade que **não pode ser utilizada para matrizes**.

**Na álgebra comum**, a propriedade comutativa para a multiplicação de números nos diz que "a ordem dos fatores não altera o produto". Isso significa que:

$$150 \times 311 = 311 \times 150$$

**Para o caso das matrizes, essa propriedade não ocorre**. O produto da matriz  $A$  pela matriz  $B$  é diferente do produto da matriz  $B$  pela matriz  $A$  (a não ser que a igualdade ocorra por uma grande coincidência). Isso significa que:

$$AB \neq BA$$

### Propriedade associativa

#### Propriedade associativa entre matrizes

**Na álgebra comum**, a propriedade associativa para a multiplicação de números nos diz que podemos agrupar números que estão sendo multiplicados da forma que nos for conveniente.

Por exemplo, ao realizar a multiplicação  $2 \times 3 \times 5$ , podemos realizar de duas maneiras:

- $(2 \times 3) \times 5$ ; ou
- $2 \times (3 \times 5)$ .

Isso significa que:

$$(2 \times 3) \times 5 = 2 \times (3 \times 5)$$

Para a multiplicação de matrizes, temos a mesma propriedade.

**Para o caso em que é possível o produto das matrizes  $A$ ,  $B$  e  $C$** , nessa ordem, podemos realizar o produto  $ABC$  de duas formas:

- Realizar o produto  $AB$  e depois multiplicar pela matriz  $C$ ; ou
- Realizar o produto  $BC$  e depois realizar o produto de  $A$  com o resultado  $BC$ .

Em linguagem matemática, temos:

$$(AB)C = A(BC)$$

### Propriedade associativa entre matrizes e um número real

Se  $\alpha$  for um número real e  $A$  e  $B$  forem matrizes em que o produto  $AB$  é possível, então:

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$$

Exemplo:

$$3(AB) = (3A)B = A(3B)$$

### Propriedade distributiva

#### Propriedade distributiva pela esquerda

Na álgebra comum, a propriedade distributiva pela esquerda ocorre quando realizamos a seguinte operação:

$$2 \times (3 + 5) = 2 \times 3 + 2 \times 5$$

Temos a mesma propriedade quando realizamos a operação contrária, conhecida por "**colocar o número em evidência**":

$$2 \times 3 + 2 \times 5 = 2 \times (3 + 5)$$

Para matrizes, é válida a propriedade distributiva pela esquerda:

$$A(B + C) = AB + AC$$

A mesma propriedade ocorre quando "**colocamos uma matriz em evidência**":

$$AB + AC = A(B + C)$$

#### Propriedade distributiva pela direita

Na álgebra comum, a propriedade distributiva pela direita ocorre quando realizamos a seguinte operação:

$$(3 + 5) \times 2 = 3 \times 2 + 5 \times 2$$

Temos a mesma propriedade quando realizamos a operação contrária, conhecida por "**colocar o número em evidência**":

$$3 \times 2 + 5 \times 2 = (3 + 5) \times 2$$

Para matrizes, é válida a propriedade distributiva pela direita:

$$(B + C)A = BA + CA$$

A mesma propriedade ocorre quando "**colocamos uma matriz em evidência**":

$$BA + CA = (B + C)A$$

FIQUE ATENTO!



Vimos no tópico anterior que, para a **álgebra**, é válida a **propriedade comutativa**. Portanto, 2 pode comutar com  $(3 + 5)$ :

$$2 \times (3 + 5) = (3 + 5) \times 2$$

Note, porém, que a **multiplicação de matrizes não** goza da **propriedade comutativa**. Portanto,  $A$  não comuta com  $(B + C)$ :

$$A(B + C) \neq (B + C)A$$

Isso porque  $A(B + C)$  é igual a  $AB + AC$ . Já  $(B + C)A$  é igual a  $BA + CA$ .

### Elemento neutro da multiplicação de matrizes

Quando temos uma matriz quadrada de ordem  $n$  ( $A_{n \times n}$ ), a multiplicação dessa matriz pela matriz identidade de ordem  $n$  ( $I_n$ ) corresponde à própria matriz original:

$$AI = IA = A$$

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

### Matriz oposta

Dada uma matriz  $A$ , a sua **matriz oposta** é  $-A$ .

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

**Oposta de  $A$ :**

$$-A = \begin{bmatrix} -3 & -(-7) & -6 \\ -(-5) & -3 & -1 \\ -3 & -1 & -(-4) \end{bmatrix}$$

$$-A = \begin{bmatrix} -3 & 7 & -6 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

## Matriz transposta, simétrica e antissimétrica

### Matriz transposta

A **transposta** de uma matriz  $A$  corresponde à matriz cujas linhas foram transformadas em colunas.

- A primeira linha de  $A$  se torna a primeira coluna de  $A^t$ ;
- A segunda linha de  $A$  se torna a segunda coluna de  $A^t$ ;
- A terceira linha de  $A$  se torna a terceira coluna de  $A^t$ ;
- Etc.

A representação da matriz transposta é simbolizada por  $A^T$  ou  $A^t$ . Exemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ -9 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -7 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

### Propriedades da matriz transposta

A matriz transposta goza das seguintes propriedades:

- A transposta da transposta corresponde à matriz original:

$$(A^t)^t = A$$

- Transposta do produto de uma matriz por um número real:

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t$$

- Transposta do produto de matrizes:

$$(AB)^t = B^t A^t$$

- Transposta da soma:

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

## Matriz simétrica

Uma matriz  $A$  é dita **simétrica** quando ela é igual a sua transposta:

$$A = A^t$$

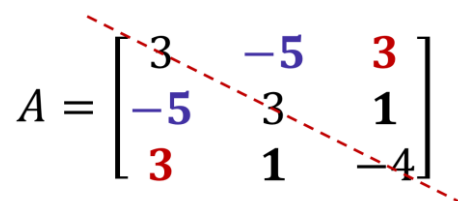
Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Uma matriz é simétrica quando:

- É quadrada; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são iguais**.

Veja mais atentamente o exemplo anterior:


$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

## Matriz antissimétrica

Uma matriz  $A$  é dita **antissimétrica** quando:

$$A^t = -A$$

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

Uma matriz é antissimétrica quando:

- É quadrada;
- A diagonal principal é nula; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são opostos**.

Veja mais atentamente o exemplo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

HORA DE PRATICAR!



(SEDF/2017) Considerando a matriz  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$ , julgue o próximo item.

Se  $B = \begin{bmatrix} 0 & x & -7 \\ 1 & 0 & z \\ y & 10 & 0 \end{bmatrix}$  e a matriz  $A + B$  for simétrica, então  $x + y + z = 0$ .

#### Comentários:

Primeiramente, vamos determinar  $A + B$ .

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & x & -7 \\ 1 & 0 & z \\ y & 10 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2+0 & 0+x & 10-7 \\ 4+1 & 10+0 & 20+z \\ 0+y & 2+10 & 40+0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & x & 3 \\ 5 & 10 & 20+z \\ y & 12 & 40 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Para uma matriz ser **simétrica**, ela deve ser quadrada e **os elementos simétricos com relação à diagonal principal devem ser iguais**.

Observe novamente a matriz  $A + B$ :

$$\begin{bmatrix} 2 & x & 3 \\ 5 & 10 & 20+z \\ y & 12 & 40 \end{bmatrix}$$

Para ela ser simétrica, devemos ter:

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \\ 20 + z = 12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \\ z = -8 \end{cases}$$

Logo,  $x + y + z = 5 + 3 + (-8) = 0$ .

**Gabarito: CERTO.**

## Matriz inversa

### Definição

A **inversa de uma matriz  $A$**  (notação:  $A^{-1}$ ) é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz  $A$ , tem como resultado a matriz identidade:

$$A^{-1}A = I_n$$

Além disso, como **uma matriz comuta com a sua inversa**, podemos dizer que a matriz  $A$ , quando multiplicada pela sua inversa  $A^{-1}$ , tem como resultado a matriz identidade:

$$AA^{-1} = I_n$$



$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$$

Caso o assunto **determinantes** faça parte do seu edital, veremos que uma matriz é **invertível** (possui inversa) quando o seu **determinante é diferente de zero**. Caso contrário, isto é, **caso a matriz tenha determinante zero**, ela é **singular** (não possui inversa).

Vamos a um exemplo que pode ser cobrado em prova:



Seja  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ . Determine a matriz inversa de  $A$ .

Considere, genericamente, que  $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ . Nesse caso:

$$AA^{-1} = I_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Realizando o produto de matrizes, temos:

$$\begin{bmatrix} 1a + 3c & 1b + 3d \\ 0a + 2c & 0b + 2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 1a + 3c & 1b + 3d \\ 2c & 2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como as duas matrizes são iguais, seus elementos são iguais:

$$\begin{cases} 1a + 3c = 1 \\ 1b + 3d = 0 \\ 2c = 0 \\ 2d = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 1a + 3c = 1 \\ 1b + 3d = 0 \\ \mathbf{c = 0} \\ \mathbf{d = \frac{1}{2}} \end{cases}$$

Sabemos que  $c = 0$ . Temos que:

$$1a + 3c = 1$$

$$1a + 0 = 1$$

$$\mathbf{a = 1}$$

Sabemos que  $d = \frac{1}{2}$ . Temos que:

$$1b + 3d = 0$$

$$b = -3d$$

$$\mathbf{b = -\frac{3}{2}}$$

Portanto, a matriz inversa  $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  é dada por:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3/2 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Vamos resolver um exercício:

HORA DE PRATICAR!



**(MPE SP/2019)** A inversa da matriz  $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  é:

a)  $\begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 1 & 0,33 \end{bmatrix}$

b)  $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

c)  $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

d)  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

e)  $\begin{bmatrix} 0,33 & 0,2 \\ 1 & 0,5 \end{bmatrix}$

**Comentários:**

Considere, genericamente, que  $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ . Nesse caso:

$$AA^{-1} = I_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Realizando o produto de matrizes, temos:

$$\begin{bmatrix} 2a + 5c & 2b + 5d \\ 1a + 3c & 1b + 3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como as duas matrizes são iguais, seus elementos são iguais:

$$\begin{cases} 2a + 5c = 1 \\ 2b + 5d = 0 \\ 1a + 3c = 0 \\ 1b + 3d = 1 \end{cases}$$

Multiplicando a terceira equação por  $-2$  e somando com a primeira, temos:

$$\begin{cases} 2a + 5c = 1 \\ -2a - 6c = 0 \\ \hline -c = 1 \end{cases}$$

Portanto,  $c = -1$ .

Da terceira equação, temos:

$$a + 3c = 0$$

$$a - 3 = 0$$

$$a = 3$$

Multiplicando a quarta equação por  $-2$  e somando com a segunda, temos:

$$\begin{cases} 2b + 5d = 0 \\ -2b - 6d = -2 \\ \hline -d = -2 \end{cases}$$

Portanto,  $d = 2$ .

Da quarta equação, temos:

$$1b + 3d = 1$$

$$b + 6 = 1$$

$$b = -5$$

Logo, a matriz inversa  $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  é:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

**Gabarito: Letra B.**

# DETERMINANTES

| Determinantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Noção básica sobre determinantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Um <b>determinante</b> é um <u>número</u> calculado a partir de uma <b>matriz quadrada</b> . Representado por duas barras " $ $ " " $ $ ".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Determinante de matriz de ordem 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| O determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Determinante de matriz de ordem 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \det A = ad - bc$ (Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Determinante de matriz de ordem 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><u>Regra de Sarrus</u></p> <p> <b>Parte Negativa</b>      <b>Parte Positiva</b> </p> $\det A = [a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}] - [a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Propriedades dos determinantes</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Teorema de Binet:</b> <math>\det(AB) = \det A \times \det B</math></li> <li>• <b>Determinante da matriz inversa:</b> <math>\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}</math></li> <li>• <b>Determinante da matriz transposta:</b> <math>\det A^t = \det A</math></li> <li>• <b>Multiplicação de uma fila por uma constante:</b> ao <b>multiplicar uma fila (linha ou coluna)</b> de uma matriz <b>por uma constante <math>k</math></b>, o <b>determinante</b> dessa nova matriz <b>também fica multiplicado por <math>k</math></b>.</li> <li>• <b>Multiplicação da matriz por uma constante:</b> <math>\det(kA) = k^n \det A</math></li> <li>• <b>Determinante de matriz triangular ou de matriz diagonal:</b> o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal.</li> <li>• <b>Fila nula:</b> uma matriz que apresenta uma <b>fila</b> (linha ou coluna) <b>cujos elementos são todos zero</b> apresenta <b>determinante zero</b>.</li> <li>• <b>Filas paralelas iguais:</b> uma matriz com <b>filas paralelas iguais</b> (linhas ou colunas) apresenta <b>determinante zero</b>.</li> </ul> |
| <b>Matriz inversa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $A \text{ é inversível} \leftrightarrow \det A \neq 0$<br>$A \text{ é singular} \leftrightarrow \det A = 0$<br>$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Noção básica sobre determinantes

Pessoal, a aplicação prática de determinantes surge quando estudamos **sistemas lineares**, que será visto na sequência, caso faça parte do seu edital.

Nesse momento, deve-se entender que **um determinante é um número** calculado a partir de uma **matriz quadrada**.

Considere uma matriz  $A$  dada por  $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ . Seu determinante, como veremos adiante, é o número 11. A representação do determinante de  $A$  pode ser feita de duas formas:

- $\det A = 11$ ; ou
- $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 11$ .

FIQUE ATENTO!



Vimos na seção de matrizes que podemos representá-las tanto com colchetes "[ ]" quanto com parênteses "( )". A **matriz  $A$** , portanto, **pode ser representada dessas duas formas**:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Já o **determinante da matriz  $A$  é representado por duas barras " $\begin{vmatrix}$ "**, e o seu cálculo corresponde a um número.

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 11$$

## Determinante de matriz de ordem 1

Uma matriz quadrada de ordem 1 é uma matriz que apresenta uma única linha e uma única coluna. Exemplo:

$$A_{1 \times 1} = [7]$$

O determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz. Exemplos:

- $A = [3] \rightarrow \det A = 3$ ;
- $B = [\sqrt{5}] \rightarrow \det B = \sqrt{5}$ ;
- $C = [-2] \rightarrow \det C = -2$ .

## Determinante de matriz de ordem 2

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

$$\left( \begin{array}{c} \text{Produto dos elementos da} \\ \text{diagonal principal} \end{array} \right) - \left( \begin{array}{c} \text{Produto dos elementos da} \\ \text{diagonal secundária} \end{array} \right)$$

Considere a matriz de ordem 2 genérica, dada por  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ . Seu determinante é dado por:

$$\det A = ad - bc$$

Vamos a um exemplo numérico:  $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ .

$$\begin{aligned} \det A &= [4 \times 2] - [3 \times (-1)] \\ &= 8 - (-3) \\ &= 11 \end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



**(Pref. N Horizonte/2019)** O número real que verifica se o valor do determinante da matriz  $\begin{bmatrix} x^2 & 4 \\ 9 & 2x \end{bmatrix}$  é igual

a 18 é:

- a) 54.
- b) 36.
- c) 27.
- d) 9.
- e) 3.

### Comentários:

O determinante da matriz em questão é dado pela seguinte operação:

$$(\text{Produto dos elementos da diagonal principal}) - (\text{Produto dos elementos da diagonal secundária})$$

Para que o valor do determinante seja igual a 18, devemos ter:

$$\begin{aligned} (x^2 \times 2x) - (4 \times 9) &= 18 \\ 2x^3 - 36 &= 18 \\ 2x^3 &= 54 \\ x^3 &= 27 \end{aligned}$$

$$x^3 = 3^3$$

$$x = 3$$

Gabarito: Letra E.

## Determinante de matriz de ordem 3

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, vamos utilizar a **regra de Sarrus**. Considere a matriz  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Para aplicar a **regra de Sarrus**, devemos repetir as duas primeiras colunas da matriz após a terceira coluna:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$

Nesse momento, vamos dividir o cálculo em 2:

- **Parte positiva;**
- **Parte negativa.**

A **parte positiva** é obtida por meio das **diagonais para a direita**. Para obtê-la, multiplicamos os elementos dessas diagonais e somamos os valores.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$
$$[4 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot (-5) + (-2) \cdot 3 \cdot (-3)]$$
$$= [(-4) + (-40) + 18]$$
$$= \boxed{-26}$$

A **parte negativa** é obtida por meio das **diagonais para a esquerda**. Para obtê-la, multiplicamos os elementos dessas diagonais e somamos os valores.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$
$$[(-2) \cdot (-1) \cdot (-5) + 4 \cdot 4 \cdot (-3) + 2 \cdot 3 \cdot 1]$$
$$= [(-10) + (-48) + 6]$$
$$= -52$$

Para obter o determinante, tomamos a "**parte positiva** e subtraímos a **parte negativa**."

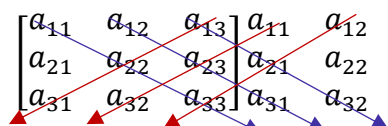
$$\begin{aligned}\det A &= (\text{Parte positiva}) - (\text{Parte negativa}) \\ &= (-26) - (-52) \\ &= -26 + 52 \\ &= \boxed{26}\end{aligned}$$

De modo genérico, temos a seguinte representação da **regra de Sarrus**:

FIQUE ATENTO!



### Regra de Sarrus



Parte Negativa

Parte Positiva

$$\det A = [a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}] - [a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}]$$

HORA DE PRATICAR!



(CRM PR/2014) Qual deve ser o valor de X para que o determinante seja 0,5?

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & x & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

- a) 0,5
- b) 1
- c) 1,5
- d) 2
- e) 2,5

### Comentários:

Vamos aplicar a **regra de Sarrus** no determinante em questão. Primeiramente, devemos repetir as duas primeiras colunas da matriz após a terceira coluna:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & x & 6 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Em seguida devemos calcular a **parte positiva** e a **parte negativa** para, na sequência, realizar a subtração:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & x & 6 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

**Parte Negativa**      **Parte Positiva**

$$\begin{aligned} & [1 \cdot x \cdot 1 + 3 \cdot 6 \cdot 0 + 5 \cdot 2 \cdot 1] - [5 \cdot x \cdot 0 + 1 \cdot 6 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1] \\ &= [x + 10] - [6 + 6] \\ &= x - 2 \end{aligned}$$

Portanto, o determinante em questão é  $x - 2$ . O valor de  $x$  para que o determinante seja igual a 0,5 é:

$$x - 2 = 0,5$$

$$x = 2,5$$

**Gabarito: Letra E.**

Cumprе destacar que o **cálculo de determinantes em matrizes de ordens superiores a 3 apresenta baixa incidência em provas de concurso público**, motivo pelo qual esse conteúdo não será tratado na aula simplificada.

## Propriedades dos determinantes

### Teorema de Binet

O **teorema de Binet** nos diz que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes das duas matrizes.

$$\det(AB) = \det A \times \det B$$

Esse teorema também pode ser aplicado para mais matrizes:

$$\det(ABC) = \det A \times \det B \times \det C$$

**HORA DE PRATICAR!**



(MPE-RS/2010) Considere as matrizes  $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$  e  $P = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 3 \\ 1 & 5 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$ .

Sendo  $Q$  o produto das matrizes  $M$  e  $P$ , nessa ordem, ou seja,  $Q = MP$ , o determinante da matriz  $Q$  é igual a:

- a)  $\frac{1}{180}$
- b)  $\frac{1}{240}$
- c)  $\frac{1}{360}$
- d)  $\frac{1}{540}$
- e)  $\frac{1}{720}$

#### Comentários:

Note que a questão pede o determinante da matriz  $MP$ . Não é necessário calcular o produto das matrizes, pois, pelo **Teorema de Binet**, sabemos que:

$$\det(MP) = \det M \times \det P$$

O determinante da matriz  $M$  é dado por:

$$\det M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{12} - \frac{1}{10} = \frac{5-6}{60} = -\frac{1}{60}$$

O determinante da matriz  $P$  é dado por:

$$\det P = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{4} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{3-4}{6} = -\frac{1}{6}$$

Logo, o determinante de  $Q = MP$  é dado por:

$$\begin{aligned} \det(MP) &= \det M \times \det P \\ &= \left(-\frac{1}{60}\right) \times \left(-\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{1}{360} \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra C.**

## Determinante da matriz inversa

O **determinante da matriz inversa** é o inverso do determinante da matriz original.

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

INDO MAIS FUNDO!



Essa propriedade é uma consequência do **Teorema de Binet**.

Pela definição de matriz inversa, temos que:

$$AA^{-1} = I$$

Logo, o determinante do produto é:

$$\det(AA^{-1}) = \det I$$

Veremos mais adiante que o **determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos da diagonal**. No caso da **matriz identidade**, esse produto será  $\underbrace{1 \times 1 \times \dots \times 1}_{n \text{ vezes}} = 1$ . Portanto,  $\det I = 1$ .  
(matriz de ordem  $n$ )

Além disso, pelo **Teorema de Binet**, temos que  $\det(A^{-1}A) = \det A \times \det A^{-1}$ . Logo:

$$\det(AA^{-1}) = \det I$$

$$\det A \times \det A^{-1} = 1$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

## Determinante da matriz transposta

O **determinante da matriz transposta** é igual ao determinante da matriz original.

$$\det A^t = \det A$$

HORA DE PRATICAR!



**(TRT11/2017)** Se  $A$  é uma matriz quadrada de ordem 2 tal que  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ , então o determinante da inversa da matriz transposta de  $A$  é igual a

- a) -0,20
- b) -0,40
- c) -0,25

d) -0,50

e) -1,00

#### Comentários:

A questão pergunta pelo determinante da **inversa da transposta**.

$$A \rightarrow \underbrace{A^t}_{\text{transposta}} \rightarrow \underbrace{(A^t)^{-1}}_{\text{inversa da transposta}}$$

O determinante da matriz  $A$  é dado por:

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= [1 \times 1] - [3 \times 2] \\ &= 1 - 6 \\ &= -5\end{aligned}$$

Lembre-se que  **$\det A^t = \det A$** . Logo, o determinante da **inversa da transposta** é:

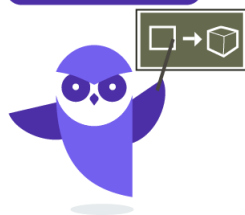
$$\begin{aligned}\det(A^t)^{-1} &= \frac{1}{\det(A^t)} \\ &= \frac{1}{\det A} \\ &= \frac{1}{-5} \\ &= \boxed{-0,2}\end{aligned}$$

**Gabarito: Letra A.**

## Multiplicação de uma fila por uma constante

Ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante  $k$** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por  $k$** .

EXEMPLIFICANDO



**Exemplo:** considere a seguinte matriz  $A$ .

$$\begin{aligned}A &= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \\ \det A &= 3 \times 3 - 2 \times 1 = 7\end{aligned}$$

Multiplicando uma das filas de  $A$  por 5, obtemos uma nova matriz, que chamaremos de  $A'$ . Observe que o determinante de  $A'$  fica multiplicado por 5. Veja:

$$A' = \begin{bmatrix} 3 & 5 \times 2 \\ 1 & 5 \times 3 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 1 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det A' &= 2 \times 15 - 10 \times 1 \\ &= 45 - 10 \\ &= 35 \end{aligned}$$

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante. Veja:

$$\begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \times 2 \\ 1 & 5 \times 3 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

## Multiplicação da matriz por uma constante

Ao multiplicar uma matriz de ordem  $n$  por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por  $k^n$ .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

EXEMPLIFICANDO



**Exemplo:** considere a seguinte matriz  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ , cujo determinante é 7.

A matriz  $3A$  é dada por:

$$3A = 3 \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 3 & 3 \times 2 \\ 3 \times 1 & 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

O determinante de  $3A = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$  é:

$$\det 3A = [9 \times 9] - [6 \times 3] = 63$$

Note que o novo determinante é 9 vezes o determinante original, isto é:

$$\det(3A) = 3^2 \det A$$

HORA DE PRATICAR!



**(MPE SC/2022)** Seja  $A$  uma matriz  $4 \times 4$  cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz  $3A$  é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

**Comentários:**

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem  $n$  por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por  $k^n$ .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como a matriz  $A$  é de ordem  $n = 4$ , temos:

$$\det(3A) = 3^4 \det A$$

$$\det(3A) = 81 \times 2$$

$$\det(3A) = 162$$

**Gabarito: Letra E.**

**(Pref. Gramado/2019)** Considerando que a Matriz  $A$  seja quadrada de ordem 2 e que tenha determinante igual a 2, o determinante da matriz  $3A$  é:

- a) 2.
- b) 6.
- c) 9.
- d) 18
- e) 54

**Comentários:**

A matriz  $A$  apresenta ordem  $n = 2$  e determinante  $\det A = 2$ .

Temos que:

$$\det 3A = 3^n \det A$$

$$= 3^2 \times 2$$

$$= 9 \times 2$$

$$= 18$$

Gabarito: Letra E.

## Determinante de matriz triangular ou de matriz diagonal

O determinante de uma **matriz triangular** ou de uma **matriz diagonal** é o produto dos elementos da diagonal principal. Exemplos:

$$\bullet \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 2 \times 1 \times 3 = 18$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 5 \times 2 = 30$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 5 \times 3 = 30$$

$$\bullet \det I_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

HORA DE PRATICAR!



**(IF Baiano/2019)** Seja  $A_{3 \times 3}$  uma matriz que pode ser decomposta como o produto de outras duas matrizes  $L_{3 \times 3}$  e  $U_{3 \times 3}$ , onde  $L$  é uma matriz triangular inferior, com  $l_{11} = l_{22} = l_{33} = 1$ , e  $U$ , uma matriz triangular superior, tal que  $A = L \cdot U$

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

Calcule o determinante da matriz  $U$ .

- a)  $\det U = -13$
- b)  $\det U = -9$
- c)  $\det U = -2$

d)  $\det U = 3$

e)  $\det U = 5$

### Comentários:

Note que  $A = LU$ . Pelo **Teorema de Binet**, temos:

$$\det A = \det LU$$

$$\det A = \det L \times \det U$$

Isolando  $\det U$ , ficamos com:

$$\frac{\det A}{\det L} = \det U$$

$$\det U = \frac{\det A}{\det L}$$

Como  $L$  é uma matriz **triangular inferior**, seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal.

$$\begin{aligned}\det L &= l_{11} \times l_{22} \times l_{33} \\ &= 1 \times 1 \times 1 \\ &= 1\end{aligned}$$

$A$  é uma matriz  $3 \times 3$  conhecida. Para obter o seu determinante, podemos utilizar a **regra de Sarrus**.

Parte Negativa      Parte Positiva

$$\begin{aligned}\det A &= [5 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 1] - [1 \cdot 1 \cdot 1 + 5 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 3] \\ &= [15 + 8 + 3] - [1 + 20 + 18] \\ &= 26 - 39 \\ &= -13\end{aligned}$$

Logo:

$$\det U = \frac{\det A}{\det L} = \frac{-13}{1} = -13$$

**Gabarito: Letra A.**

## Fila nula

Uma matriz que apresenta uma fila (linha ou coluna) cujos **elementos são todos zero** apresenta **determinante zero**. Exemplos:

- $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & \sqrt{11} & \pi \end{vmatrix} = 0$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

## Filas paralelas iguais

Uma matriz com **filas paralelas iguais** (linhas ou colunas) apresenta **determinante zero**. Exemplos:

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \\ 5 & \sqrt{11} & \pi \end{vmatrix} = 0$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

## Matriz inversa

No tópico de matrizes, definimos que a **inversa de uma matriz A** é aquela matriz que, **quando multiplicada pela matriz A, tem como resultado a matriz identidade**:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Agora que sabemos como calcular determinantes, você precisa saber que uma **matriz A é inversível** (ou **invertível**) quando o **determinante é diferente de zero**, isto é:

$$A \text{ é inversível} \leftrightarrow \det A \neq 0$$

Vimos também que uma matriz que **não é inversível** é denominada **singular**. Nesse caso:

$$A \text{ é singular} \leftrightarrow \det A = 0$$

Para uma matriz  $2 \times 2$ , temos uma fórmula para encontrar a matriz inversa. Considerando uma matriz  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ , ela admite inversa quando  $\det A \neq 0$  e sua inversa é:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Vamos resolver dois exercícios sobre matriz inversa:

HORA DE PRATICAR!



(SEDF/2017) Considerando a matriz  $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$ , julgue o próximo item.

A matriz A é inversível.

#### Comentários:

Vamos calcular o determinante de A. Se o valor for diferente de zero, então a matriz é inversível.

Aplicando a **regra de Sarrus**, temos:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 10 & 2 & 0 & \\ 4 & 10 & 20 & 4 & 10 & \\ 0 & 2 & 40 & 0 & 2 & \end{array}$$

Parte Negativa      Parte Positiva

$$\det A = [2 \cdot 10 \cdot 40 + 0 \cdot 20 \cdot 0 + 10 \cdot 4 \cdot 2] - [10 \cdot 10 \cdot 0 + 2 \cdot 20 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \cdot 40]$$

$$\det A = [800 + 0 + 80] - [0 + 80 + 0]$$

$$\det A = 880 - 80$$

$$\det A = 800$$

Como o determinante é diferente de zero, trata-se de uma matriz inversível.

**Gabarito: CERTO.**

(MPE SP/2019) A inversa da matriz  $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$  é:

a)  $\begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 1 & 0,33 \end{bmatrix}$

b)  $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

c)  $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

d)  $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

e)  $\begin{bmatrix} 0,33 & 0,2 \\ 1 & 0,5 \end{bmatrix}$

**Comentários:**

Resolvermos essa questão no capítulo sobre matrizes. Dessa vez, vamos utilizar a fórmula apresentada.

Temos que a inversa de uma matriz  $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  é dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A matriz em questão é  $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ , e seu determinante é:

$$\det B = [2 \times 3] - [5 \times 1] = 1$$

A inversa de  $B$  é:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

**Gabarito: Letra B.**

## QUESTÕES COMENTADAS – FGV

### Matrizes

1. (FGV/ISS Cuiabá/2024) Considere uma matriz numérica em que as linhas ( $L$ ) são contadas de 1 em diante, de cima para baixo e as colunas ( $C$ ) são contadas de 1 em diante, da esquerda para a direita.

Cada elemento da matriz tem seu valor definido pela regra a seguir:

$$\text{Valor em linha } L \text{ e coluna } C = \begin{cases} 1, & \text{se } L + C \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } L + C \text{ é par} \end{cases}$$

Se essa matriz tiver 11 linhas e 11 colunas, a soma de todos os seus elementos será igual a

- a) 60.
- b) 56.
- c) 54.
- d) 52.
- e) 48.

#### Comentários:

Considere que um elemento genérico da matriz posicionado na linha  $L$  e na coluna  $C$  seja representado por  $a_{LC}$ . Segundo o problema, esse elemento genérico é definido do seguinte modo:

$$a_{LC} = \begin{cases} 1, & \text{se } L + C \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } L + C \text{ é par} \end{cases}$$

Sabemos que a matriz apresenta 11 linhas e 11 colunas. Veja que qualquer elemento  $a_{LC}$  está enquadrado em somente um dos quatro casos a seguir:

- Elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna ímpar;
- Elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna par;
- Elementos que estão em uma linha par e uma coluna ímpar; e
- Elementos que estão em uma linha par e uma coluna par.

Vamos analisar esses casos.

**Elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna ímpar**

A soma de dois números ímpares sempre será um número par. Note que, se a linha  $L$  é ímpar e a coluna  $C$  é ímpar, a soma  $L + C$  será par. Logo, esses elementos serão todos iguais a zero.

$$a_{LC} = 0$$

Consequentemente, a soma de todos os elementos que estão em uma **linha ímpar** e uma **coluna ímpar** é zero:

$$S_{\text{ímpar};\text{ímpar}} = 0$$

**Elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna par**

A soma de um número ímpar com um número par sempre será um número ímpar. Note que, se a **linha  $L$  é ímpar** e a **coluna  $C$  é par**, **a soma  $L + C$  será ímpar**. Logo, esses elementos são todos iguais a 1:

$$a_{LC} = 1$$

Temos uma matriz de 11 linhas e 11 colunas, das quais:

- 6 linhas são ímpares (1, 3, 5, 7, 9, 11); e
- 5 colunas são pares (2, 4, 6, 8, 10).

Logo, o número de elementos **que estão em uma linha ímpar e uma coluna par** é  $6 \times 5 = 30$ . Como todos esses elementos são iguais a 1, **a soma de todos os elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna par** é 30:

$$S_{\text{ímpar};\text{par}} = 30$$

**Elementos que estão em uma linha par e uma coluna ímpar**

A soma de um número par com um número ímpar sempre será um número ímpar. Note que, se a **linha  $L$  é par** e a **coluna  $C$  é ímpar**, **a soma  $L + C$  será ímpar**. Logo, esses elementos são todos iguais a 1:

$$a_{LC} = 1$$

Temos uma matriz de 11 linhas e 11 colunas, das quais:

- 5 linhas são pares (2, 4, 6, 8, 10); e
- 6 colunas são ímpares (1, 3, 5, 7, 9, 11);

Logo, o número de elementos **que estão em uma linha par e uma coluna ímpar** é  $5 \times 6 = 30$ . Como todos esses elementos são iguais a 1, **a soma de todos os elementos que estão em uma linha par e uma coluna ímpar** é 30:

$$S_{\text{par};\text{ímpar}} = 30$$

**Elementos que estão em uma linha par e uma linha par**

A soma de dois números pares sempre será um número par. Note que, se a **linha  $L$  é par** e a **coluna  $C$  é par**, **a soma  $L + C$  será par**. Logo, esses elementos serão todos iguais a zero.

$$a_{LC} = 0$$

Consequentemente, a soma de todos os elementos que estão em uma linha par e uma coluna par é zero:

$$S_{\text{Par};\text{Par}} = 0$$

Agora que analisamos os quatro casos possíveis de elementos, vamos obter a soma de todos os elementos da matriz.

Observe que a soma de todos os elementos da matriz ( $S_{\text{Total}}$ ) corresponde à soma das quatro somas obtidas:

$$\begin{aligned} S_{\text{Total}} &= S_{\text{Ímpar};\text{Ímpar}} + S_{\text{Ímpar};\text{par}} + S_{\text{par};\text{Ímpar}} + S_{\text{Par};\text{Par}} \\ &= 0 + 30 + 30 + 0 \\ &= 60 \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra A.**

2.(FGV/Pref Caraguatatuba/2024) Três amigos  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$  foram juntos a uma cafeteria. A matriz  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha  $i$  e coluna  $k$  indica quantos cafés o amigo  $A_i$  pagou para o amigo  $A_k$ .

A diferença entre a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para  $A_2$  é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

**Comentários:**

Segundo o problema, na matriz em questão, o elemento da linha  $i$  e coluna  $k$ , que pode ser representado genericamente por  $a_{ik}$ , indica quantos cafés o amigo  $A_i$  pagou para o amigo  $A_k$ .

Nesse momento, vamos obter a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos  $A_1$  e  $A_3$ :

- $A_2$  pagou para  $A_1$  a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 1:  $a_{21} = 3$ ;
- $A_2$  pagou para  $A_3$  a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 3:  $a_{23} = 2$ ;
- Os elementos  $a_{21}$  e  $a_{23}$  estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos  $A_1$  e  $A_3$  é:

$$a_{21} + a_{23} = 3 + 2 = 5$$

Agora, vamos obter a quantidade de cafés que  $A_1$  e  $A_3$  pagaram para o amigo  $A_2$ :

- $A_1$  pagou para  $A_2$  a quantidade de cafés descrita na linha 1 e na coluna 2:  $a_{12} = 1$ ;
- $A_3$  pagou para  $A_2$  a quantidade de cafés descrita na linha 3 e na coluna 2:  $a_{32} = 1$ ;
- Os elementos  $a_{12}$  e  $a_{32}$  estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que  $A_1$  e  $A_3$  pagaram para o amigo  $A_2$  é:

$$a_{12} + a_{32} = 1 + 1 = 2$$

Portanto, a diferença entre a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para  $A_2$  é:

$$5 - 2 = 3$$

**Gabarito: Letra D.**

### 3. (FGV/INPE/2024) Sobre multiplicação de matrizes, operação fundamental em álgebra linear, assinale a afirmativa correta.

- a) A multiplicação de matrizes é comutativa.
- b) Uma matriz quadrada só pode ser multiplicada por outra matriz quadrada.
- c) O produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original.
- d) A multiplicação de qualquer par de matrizes é sempre possível.
- e) O produto de duas matrizes é sempre uma matriz quadrada.

#### Comentários:

Vamos avaliar as alternativas.

**a) A multiplicação de matrizes é comutativa. ERRADO.**

Conforme visto na teoria da aula, a regra é que **a multiplicação de matrizes não é comutativa**. Em outras palavras, para duas matrizes  $A$  e  $B$  quaisquer, em regra  $AB \neq BA$ .

**b) Uma matriz quadrada só pode ser multiplicada por outra matriz quadrada. ERRADO.**

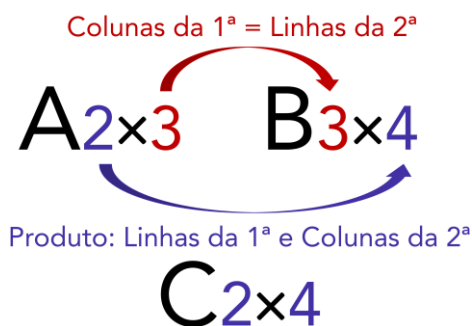
Para que o produto de duas matrizes exista, o número de **colunas** da **primeira** matriz deve ser igual ao número de **linhas** da **segunda**. Logo, podemos ter, por exemplo, o produto de uma matriz quadrada  $3 \times 3$  por uma matriz linha  $3 \times 1$ .

**c) O produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original. CERTO.**

Quando o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**, o produto das matrizes existe. Uma vez que o produto existe, a matriz resultante apresenta a seguinte dimensão:

**Número de linhas da primeira × Número de colunas da segunda**

Logo, é correto afirmar que o produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original. Por exemplo, o produto de uma matriz  $A_{2 \times 3}$  de dimensão **2×3** com uma matriz  $B_{3 \times 4}$  de dimensão **3×4** resulta em uma matriz de dimensão **2×4**:



**d) A multiplicação de qualquer par de matrizes é sempre possível. ERRADO.**

Para que o produto de duas matrizes seja possível, o **número de colunas da primeira** matriz deve ser igual ao **número de linhas da segunda**.

**e) O produto de duas matrizes é sempre uma matriz quadrada. ERRADO.**

Conforme visto na alternativa C, o produto de uma matriz  $A_{2 \times 3}$  de dimensão **2×3** com uma matriz  $B_{3 \times 4}$  de dimensão **3×4** resulta em uma matriz de dimensão **2×4**. Logo, nem sempre o produto de duas matrizes será uma matriz quadrada.

**Gabarito: Letra C.**

**4. (FGV/INPE/2024) Sejam  $A$  e  $B$  duas matrizes tais que:**

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

**Então, a matriz  $(A + B)(A - B)^{2024}$  é:**

- a)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$

$$e) \begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$$

### Comentários:

Para resolver o problema, **devemos observar inicialmente o que acontece ao elevar  $(A - B)$  ao quadrado.** Note que:

$$\begin{aligned} (A - B)^2 &= (A - B)(A - B) \\ &= A^2 - AB - BA + B^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo,  **$(A - B)^2$  é a matriz nula.** Observe, portanto, que **ao elevarmos  $(A - B)$  a um expoente par, teremos uma matriz nula.** Para o expoente 2024, podemos dizer que:

$$\begin{aligned} (A - B)^{2024} &= \underbrace{(A - B)(A - B)(A - B)(A - B) \dots (A - B)(A - B)}_{2024 \text{ vezes}} \\ &= \underbrace{(A - B)^2(A - B)^2 \dots (A - B)^2}_{1012 \text{ vezes}} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{1012 \text{ vezes}} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Portanto, a matriz procurada é o produto de  $(A + B)$  com a matriz nula, que resulta na matriz nula:

$$\begin{aligned} (A + B)(A - B)^{2024} &= (A + B) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra A.**

**5.(FGV/SEAD-AP/2022) Seja  $A$  a matriz  $2 \times 2$  onde cada elemento é  $a_{ij} = i + j$ .**

**A soma dos elementos da matriz  $A^2$  é**

- a) 12.
- b) 38.

- c) 56.
- d) 74.
- e) 144.

#### Comentários:

Genericamente, a matriz  $A$  pode ser representada da seguinte forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Considerando a lei de formação  $a_{ij} = i + j$ , temos os seguintes elementos:

$$a_{11} = 1 + 1 = 2$$

$$a_{12} = 1 + 2 = 3$$

$$a_{21} = 2 + 1 = 3$$

$$a_{22} = 2 + 2 = 4$$

Portanto, temos a seguinte matriz  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

A matriz  $A^2$  é dada pelo produto da matriz  $A$  por ela mesma.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 18 \\ 18 & 25 \end{bmatrix}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz  $A^2$  é:

$$13 + 18 + 18 + 25$$

$$= 74$$

**Gabarito: Letra D.**

**6.(FGV/Senado Federal/2022) Uma sociedade empresária guarda documentos em 4 arquivos, numerados de 1 a 4. Por razões de segurança, a cada ano ela muda todos os documentos de arquivo, mantendo inalterado o número total de documentos em cada arquivo.**

A mudança se dá de acordo com a tabela abaixo, em que, na linha  $i$  e coluna  $j$  está indicado o total de documentos transferidos do arquivo  $i$  para o arquivo  $j$ .

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 0  | 90  | 30 | 40 |
| 60 | 0   | 60 | 40 |
| 80 | 20  | 0  | 10 |
| X  | 100 | 30 | 0  |

O número  $X$  de documentos transferidos do arquivo 4 para o 1 é igual a

- a) 20
- b) 30
- c) 40
- d) 50
- e) 60

#### Comentários:

Sabemos que o número total de documentos em cada arquivo deve permanecer inalterado.

Observe que o número  $X$  é o número de documentos transferidos do arquivo 4 para o arquivo 1.

Para obter o valor de  $X$ , devemos trabalhar com a ideia de que o número total de documentos do arquivo 1 permanece inalterado.

O enunciado nos diz que, na tabela apresentada, na linha  $i$  e coluna  $j$  está indicado o total de documentos transferidos do arquivo  $i$  para o arquivo  $j$ .

Na **linha 1**, temos o total de documentos transferidos **do arquivo 1 para os demais arquivos**.

- **Linha 1**; Coluna 1  $\rightarrow a_{11} = 0$  documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 1;
- **Linha 1**; Coluna 2  $\rightarrow a_{12} = 90$  documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 2;
- **Linha 1**; Coluna 3  $\rightarrow a_{13} = 30$  documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 3;
- **Linha 1**; Coluna 4  $\rightarrow a_{14} = 40$  documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 4.

Logo, o **total de documentos que saíram do arquivo 1** é:

$$\begin{aligned} &0 + 90 + 30 + 40 \\ &= 160 \end{aligned}$$

Na **coluna 1**, temos o total de documentos transferidos **de todos os arquivos para o arquivo 1**.

- Linha 1; **Coluna 1**  $\rightarrow a_{11} = 0$  documentos saíram do arquivo 1 **para chegar no arquivo 1**;
- Linha 2; **Coluna 1**  $\rightarrow a_{21} = 60$  documentos saíram do arquivo 2 **para chegar no arquivo 1**;

- Linha 3; **Coluna 1**  $\rightarrow a_{31} = 80$  documentos saíram do arquivo 3 **para chegar no arquivo 1**;
- Linha 4; **Coluna 1**  $\rightarrow a_{41} = X$  documentos saíram do arquivo 4 **para chegar no arquivo 1**;

Logo, o **total de documentos que chegaram no arquivo 1** é:

$$0 + 60 + 80 + X \\ = 140 + X$$

Como o número total de documentos no arquivo 1 deve permanecer inalterado, o número de documentos que **saíram do arquivo 1** é igual ao número de documentos que **chegaram no arquivo 1**. Logo:

$$160 = 140 + X \\ X = 20$$

Nesse caso, temos como **gabarito a letra A**.

Infelizmente, **a questão teve que ser anulada** por conta de uma inconsistência no enunciado. Isso porque, ao contrário do que diz o enunciado, o número total de documentos em cada arquivo não permanece inalterado.

Note, por exemplo, que na linha 2 temos o total de documentos que saíram do arquivo 2:

$$60 + 0 + 60 + 40 = 160$$

Além disso, na coluna 2 temos o total de documentos que chegaram no arquivo 2:

$$90 + 0 + 20 + 100 = 210$$

Note, portanto, que o enunciado erra ao dizer que o número total de documentos em cada arquivo não permanece inalterado, pois para o arquivo 2 isso não é verdade.

**Gabarito: ANULADA.**

**7.(FGV/TCE-TO/2022)** Para um dia de treinamento, os funcionários de uma empresa foram alocados em três salas: Sala 1, Sala 2 e Sala 3. Tendo sido realizada a primeira parte do treinamento, foi feito um intervalo, após o qual os funcionários puderam escolher livremente qualquer sala para a segunda parte do treinamento.

Na matriz  $A$  abaixo, cada elemento  $a_{ij}$  representa o número de funcionários que estavam na Sala  $i$  e foram para a Sala  $j$  após o intervalo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 9 & 6 \\ 3 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

É correto concluir que:

- a) a Sala 1 terminou com 2 funcionários a mais que no início;
- b) a Sala 2 terminou com 20 funcionários;
- c) a Sala 3 terminou com 3 funcionários a mais que no início;
- d) a Sala 1 iniciou com 15 funcionários;
- e) uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início.

### Comentários:

Na matriz apresentada, o elemento  $a_{ij}$ , posicionado na linha  $i$  e na coluna  $j$ , representa o número de funcionários que **estavam na Sala  $i$**  e, após o intervalo, **passaram a estar na Sala  $j$** .

Na **linha 1**, temos o total de funcionários que **estavam na sala 1** e, após o intervalo, **passaram a estar nas três diferentes salas**.

- $a_{11} = 5$  funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, permaneceram na sala 1;
- $a_{12} = 2$  funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, passaram a estar na sala 2;
- $a_{13} = 7$  funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, passaram a estar na sala 3.

Perceba, portanto, que o **total de funcionários que estavam na sala 1 na primeira parte do treinamento** corresponde à **soma dos elementos da linha 1**:

$$5 + 2 + 7 = 14$$

Na **coluna 1**, temos o total de funcionários que **estavam nas três salas** e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**.

- $a_{11} = 5$  funcionários estavam na sala 1 e, após o intervalo, **permaneceram na sala 1**;
- $a_{21} = 4$  funcionários estavam na sala 2 e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**;
- $a_{31} = 3$  funcionários estavam na sala 3 e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**.

Perceba, portanto, que o **total de funcionários que permaneceram ou passaram a estar na sala 1 na segunda parte do treinamento** corresponde à **soma dos elementos da coluna 1**:

$$5 + 4 + 3 = 12$$

Vamos fazer essa análise para as demais salas. Sabemos que:

- A **soma dos elementos da linha  $i$**  corresponde ao total de funcionários que **estavam na Sala  $i$  na primeira parte do treinamento**;
- A **soma dos elementos da coluna  $j$**  corresponde ao total de funcionários que, após o intervalo, **permaneceram ou passaram a estar na Sala  $j$  na segunda parte do treinamento**.

Temos, portanto, o seguinte esquema:

| Sala | Antes do intervalo<br>(soma dos elementos da linha) | Após o intervalo<br>(soma dos elementos da coluna) | Saldo<br>(Final – Inicial) |
|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1    | $5+2+7 = 14$                                        | $5+4+3 = 12$                                       | $12 - 14 = -2$             |
| 2    | $4+9+6 = 19$                                        | $2+9+8 = 19$                                       | $19 - 19 = 0$              |
| 3    | $3+8+10 = 21$                                       | $7+6+10 = 23$                                      | $23 - 21 = 2$              |

Note, portanto, que é correto afirmar que **uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início**. Trata-se da **Sala 2**.

**Gabarito: Letra E.**

### 8.(FGV/MPE SC/2022)

Seja  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ .

A soma dos elementos da matriz  $A^2$  é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;
- e) 30.

**Comentários:**

Note que a matriz  $A^2$  é:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= A \times A \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz  $A^2$  é:

$$\begin{aligned}
 &7 + 3 + 9 + 4 \\
 &= 23
 \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra D.**

9. (FGV/Pref Paulínia/2021) Considere a equação matricial  $A^2X^{-1}B^{-1} = AC$ , onde  $A$ ,  $B$ ,  $C$  e  $X$  são matrizes quadradas invertíveis e de mesma ordem.

A solução  $X$  é igual a

- a)  $AB^{-1}C^{-1}$
- b)  $AC^{-1}C^{-1}$
- c)  $CA^{-1}B$
- d)  $A^{-1}BC$
- e)  $B^{-1}C^{-1}A$

**Comentários:**

Sabemos que todas as matrizes quadradas são inversíveis e de mesma ordem. Note que:

$$A^2X^{-1}B^{-1} = AC$$

$$AAX^{-1}B^{-1} = AC$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por  $A^{-1}$ , pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AAX^{-1}B^{-1} = A^{-1}AC$$

$$(A^{-1}A)AX^{-1}B^{-1} = (A^{-1}A)C$$

$$(I)AX^{-1}B^{-1} = (I)C$$

$$AX^{-1}B^{-1} = C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação novamente por  $A^{-1}$ , pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AX^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$(I)X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por  $X$ , pela esquerda, temos:

$$XX^{-1}B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$(XX^{-1})B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$(I)B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$B^{-1} = XA^{-1}C$$

Logo:

$$XA^{-1}C = B^{-1}$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por  $C^{-1}$ , pela direita, temos:

$$XA^{-1}C C^{-1} = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1}(C C^{-1}) = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1}(I) = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1} = B^{-1} C^{-1}$$

Finalmente, ao multiplicar ambos os lados da equação por  $A$ , pela direita, temos:

$$XA^{-1}A = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X(A^{-1}A) = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X(I) = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X = B^{-1} C^{-1}A$$

**Gabarito: Letra E.**

**10.(FGV/Pref. Salvador/2019) Considere as matrizes  $A_{2 \times 3}$  e  $B_{2 \times 2}$ .**

**Sobre essas matrizes é correto afirmar que**

- a) Existe a soma  $A + B$  e é uma matriz  $4 \times 5$ .
- b) Existe o produto  $AB$  e é uma matriz  $4 \times 6$ .
- c) Existe o produto  $BA$  e é uma matriz  $4 \times 6$ .
- d) Não existe o produto  $AB$ .
- e) Não existe o produto  $BA$ .

**Comentários:**

Vamos comentar as alternativas.

**a) Existe a soma  $A + B$  e é uma matriz  $4 \times 5$ . ERRADO.**

Para **somar** ou **subtrair** matrizes, é **necessário que elas tenham a mesma dimensão**. Como a matriz  $A$  apresenta dimensão  $2 \times 3$  e a matriz  $B$  apresenta dimensão  $2 \times 2$ , a soma  $A + B$  não é possível.

**b) Existe o produto  $AB$  e é uma matriz  $4 \times 6$ . ERRADO.**

d) Não existe o produto  $AB$ . **CERTO**.

Para multiplicar matrizes, deve-se verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

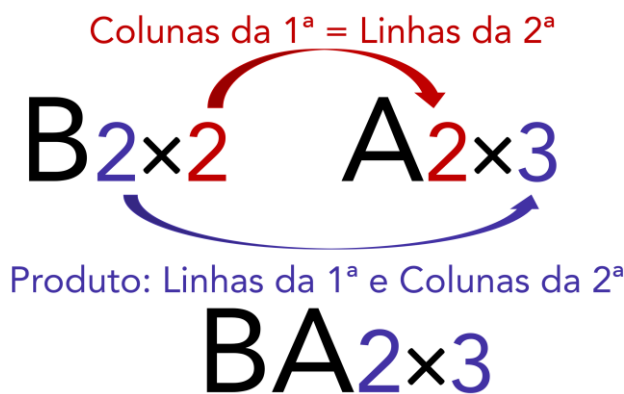
Veja, portanto, que **o produto  $AB$  não existe**, pois  $A_{2 \times 3}$  apresenta **3 colunas** e  $B_{2 \times 2}$  apresenta **2 linhas**. Logo, o **gabarito é letra D**.

c) Existe o produto  $BA$  e é uma matriz  $4 \times 6$ . **ERRADO**.

e) Não existe o produto  $BA$ . **ERRADO**.

Para fins didáticos, vamos verificar o produto  $BA$ .

Note que o **número de colunas da primeira** matriz (matriz  $B_{2 \times 2}$ , 2 colunas) é igual ao **número de linhas da segunda** (matriz  $A_{2 \times 3}$ , 2 linhas). Logo, o produto  $AB$  é possível. Observe, porém, que a matriz-produto apresenta a **dimensão  $2 \times 3$** , não  $4 \times 6$ .



**Gabarito: Letra D.**

11. (FGV/SAD PE/2009) Considere a matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$  e seja  $n$  um número natural maior que 1. Na matriz  $A^{2n}$ , o elemento que ocupa a 1ª linha e 2ª coluna é:

- a)  $-1$
- b)  $0$
- c)  $1$
- d)  $n$
- e)  $2n$

**Comentários:**

Note que a matriz  $A^2$  é:

$$A^2 = A \times A$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \\ (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Observe, portanto, que  $A^2$  é a matriz identidade de ordem 2, isto é,  $A^2 = I_2$ . A matriz  $A^{2n}$  pode ser escrita como:

$$A^{2n} = (A^2)^n$$

Como  $A^2 = I_2$ , temos:

$$A^{2n} = (I_2)^n$$

Sabemos que a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação, isto é, qualquer matriz multiplicada pela identidade resulta na própria matriz identidade. Logo:

$$\begin{aligned}
 A^{2n} &= I_2 \\
 A^{2n} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Portanto, o elemento de  $A^{2n}$  que ocupa a 1ª linha e 2ª coluna é 0. O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

**Observação:** por que  $A^{2n} = (A^2)^n$ ?

Veja que:

$$A^{2n} = \underbrace{A \times A \times A \times A \times \dots \times A \times A}_{2n \text{ vezes a matriz } A}$$

Podemos agrupar as matrizes de 2 em 2:

$$A^{2n} = \underbrace{(A \times A) \times (A \times A) \times \dots \times (A \times A)}_{2n \text{ vezes a matriz } A}$$

Logo, o produto corresponde a  $n$  vezes a matriz  $A^2$ :

$$A^{2n} = \underbrace{(A^2) \times (A^2) \times \dots \times (A^2)}_{n \text{ vezes a matriz } A^2}$$

Logo:

$$A^{2n} = (A^2)^n$$

**Gabarito: Letra B.**

## QUESTÕES COMENTADAS – FGV

### Determinantes

1. (FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja,  $AB = BA$  para quaisquer matrizes  $A$  e  $B$ .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

#### Comentários:

Vamos verificar as alternativas.

a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1. **ERRADO.**

A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a zero. Exemplo:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja,  $AB = BA$  para quaisquer matrizes  $A$  e  $B$ . **ERRADO.**

Conforme visto na teoria da aula, a regra é que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Em outras palavras, para duas matrizes  $A$  e  $B$  quaisquer, em regra  $AB \neq BA$ .

c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. **CERTO.**

De fato, a transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. Para uma matriz  $A$  qualquer, a sua matriz transposta  $A^t$  é obtida do seguinte modo:

- A primeira linha de  $A$  se torna a primeira coluna de  $A^t$ ;
- A segunda linha de  $A$  se torna a segunda coluna de  $A^t$ ;
- A terceira linha de  $A$  se torna a terceira coluna de  $A^t$ ;
- Etc.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -7 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro. **ERRADO.**

O determinante de uma matriz nem sempre é um número inteiro. Para a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$ , por exemplo, temos o seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 0,5 \\ 1 - 0,5 \\ = 0,5$$

e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta. **ERRADO.**

A **inversa de uma matriz A** (notação:  $A^{-1}$ ) é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz A, tem como resultado a matriz identidade:

$$A^{-1}A = I_n$$

Trata-se de um conceito diferente de transposição de matrizes.

Destaca-se que a inversa de uma matriz é igual a sua transposta somente no caso específico em que temos uma **matriz ortogonal**.

$$A \text{ é ortogonal} \leftrightarrow A^{-1} = A^t$$

**Gabarito: Letra C.**

**2. (FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.

( ) As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.

( ) O determinante da matriz A é -156.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V – V – V.

b) V – V – F.

- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

### Comentários:

Vamos verificar as afirmativas.

**(V) As matrizes  $A$  e  $B$  são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.**

A **matriz  $A$**  é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão  $3 \times 3$ , diz-se que ela é de **ordem 3**.

A **matriz  $B$**  é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão  $4 \times 4$ , diz-se que ela é de **ordem 4**.

**(V) As matrizes  $A$  e  $B$  não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.**

Para que o produto de duas matrizes exista, o **número de colunas da primeira** matriz deve ser igual ao **número de linhas da segunda**. Logo, as matrizes em questão não podem ser multiplicadas, pois o número de colunas da matriz  $A$  é 3 e o número de linhas da matriz  $B$  é 4.

**(F) O determinante da matriz  $A$  é  $-156$ .**

Como a matriz  $A$  é de ordem 3, podemos calcular o seu determinante pela **regra de Sarrus**:

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 2  | 16 | 5  | 2  | 16 |
| 11 | 4  | 12 | 11 | 4  |
| 9  | 7  | 3  | 9  | 7  |

**Parte Negativa**      **Parte Positiva**

$$\begin{aligned}\det A &= [2 \cdot 4 \cdot 3 + 16 \cdot 12 \cdot 9 + 5 \cdot 11 \cdot 7] - [5 \cdot 4 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \cdot 7 + 16 \cdot 11 \cdot 3] \\ &= [24 + 1728 + 385] - [180 + 168 + 528] \\ &= 2137 - 876 \\ &= 1261\end{aligned}$$

Logo, as afirmativas são, respectivamente, **V – V – F**.

**Gabarito: Letra B.**

**3. (FGV/INPE/2024) Se  $A$  é uma matriz quadrada de ordem  $n$  tal que  $A^2 = kA$ , sendo  $k$  um número real positivo. Sabendo que o determinante de  $A$ ,  $\det(A)$ , é diferente de zero, então,**

- a)  $\det(A) = k$

- b)  $\det(A) = 1$
- c)  $\det(A) = 0$
- d)  $\det(A) = k^n$
- e)  $\det(A) = -k^n$

**Comentários:**

Segundo o problema, a matriz  $A^2$  é igual à matriz  $kA$ . Logo, **os determinantes de  $A^2$  e de  $kA$  também são iguais:**

$$\det(A^2) = \det(kA)$$

Podemos escrever  $A^2$  como o produto  $A \cdot A$ :

$$\det(A \cdot A) = \det(kA)$$

Pelo **Teorema de Binet**, sabemos que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = \det(kA)$$

Além disso, **sendo a matriz de ordem  $n$** , temos que  **$\det(kA) = k^n \det(A)$** . Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = k^n \det(A)$$

Como  $\det(A)$  é diferente de zero, podemos simplificar os dois lados da equação:

$$\det(A) \times \cancel{\det(A)} = k^n \cancel{\det(A)}$$

$$\det(A) = k^n$$

**Gabarito: Letra D.**

**4.(FGV/MPE SC/2022) Seja A uma matriz 4 x 4 cujo determinante é igual a 2.**

**O determinante da matriz 3A é igual a:**

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

**Comentários:**

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem  $n$  por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por  $k^n$ .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como a matriz  $A$  é de ordem  $n = 4$ , temos:

$$\det(3A) = 3^4 \det A$$

$$\det(3A) = 81 \times 2$$

$$\det(3A) = 162$$

**Gabarito: Letra E.**

5. (FGV/MPE SC/2022) Considere as matrizes  $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$ .

Sendo  $\det(A)$  e  $\det(B)$  os determinantes das matrizes  $A$  e  $B$ , respectivamente, tem-se que:

- a)  $\det(A) = 6 \times \det(B)$ ;
- b)  $\det(A) = -6 \times \det(B)$ ;
- c)  $\det(B) = 6 \times \det(A)$ ;
- d)  $\det(B) = -6 \times \det(A)$ ;
- e)  $\det(A) = \det(B)$ .

**Comentários:**

Sabemos que, ao multiplicar uma fila (linha ou coluna) de uma matriz por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz também fica multiplicado por  $k$ .

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante.

Veja que:

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{vmatrix}$$
$$\det(B) = 2 \times \begin{vmatrix} a & c & 3b \\ d & f & 3e \\ g & k & 3h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x$$

Note que  $x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$  é muito parecido com  $\det(A)$ . A diferença é que a segunda e a terceira coluna estão trocadas.

Sabemos que ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, **o determinante muda de sinal**. Logo:

$$\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} = x \rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = -x$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\det(A)}$

Portanto:

$$\det(A) = -x$$

$$x = -\det(A)$$

Consequente, temos que  $\det(B)$  é dado por:

$$\det(B) = 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x$$

$$\det(B) = -6 \times \det(A)$$

**Gabarito: Letra D.**

6.(FGV/SAD PE/2009) O determinante da matriz  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  é:

- a) 22
- b) 9
- c) 0
- d) -6
- e) -10

### Comentários:

Vamos desenvolver o determinante pela **regra de Sarrus**:

$$\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & 1 & 0 \end{array}$$

**Parte Negativa**

**Parte Positiva**

$$\begin{aligned} \det M &= [2 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 0] - [5 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 \cdot 3] \\ &= [6 + 2 + 0] - [5 + 0 + 9] \\ &= 8 - 14 \\ &= -6 \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra D.**

## QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

### Matrizes

1.(FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Três amigos  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$  foram juntos a uma cafeteria. A matriz  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha  $i$  e coluna  $k$  indica quantos cafés o amigo  $A_i$  pagou para o amigo  $A_k$ .

A diferença entre a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para  $A_2$  é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

#### Comentários:

Segundo o problema, na matriz em questão, o elemento da linha  $i$  e coluna  $k$ , que pode ser representado genericamente por  $a_{ik}$ , indica quantos cafés o amigo  $A_i$  pagou para o amigo  $A_k$ .

Nesse momento, vamos obter a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos  $A_1$  e  $A_3$ :

- $A_2$  pagou para  $A_1$  a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 1:  $a_{21} = 3$ ;
- $A_2$  pagou para  $A_3$  a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 3:  $a_{23} = 2$ ;
- Os elementos  $a_{21}$  e  $a_{23}$  estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos  $A_1$  e  $A_3$  é:

$$a_{21} + a_{23} = 3 + 2 = 5$$

Agora, vamos obter a quantidade de cafés que  $A_1$  e  $A_3$  pagaram para o amigo  $A_2$ :

- $A_1$  pagou para  $A_2$  a quantidade de cafés descrita na linha 1 e na coluna 2:  $a_{12} = 1$ ;
- $A_3$  pagou para  $A_2$  a quantidade de cafés descrita na linha 3 e na coluna 2:  $a_{32} = 1$ ;
- Os elementos  $a_{12}$  e  $a_{32}$  estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que  $A_1$  e  $A_3$  pagaram para o amigo  $A_2$  é:

$$a_{12} + a_{32} = 1 + 1 = 2$$

Portanto, a diferença entre a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para  $A_2$  é:

$$5 - 2 = 3$$

Gabarito: Letra D.

2.(FGV/INPE/2024) Sejam  $A$  e  $B$  duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz  $(A + B)(A - B)^{2024}$  é:

- a)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$
- e)  $\begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$

Comentários:

Para resolver o problema, devemos observar inicialmente o que acontece ao elevar  $(A - B)$  ao quadrado. Note que:

$$\begin{aligned}(A - B)^2 &= (A - B)(A - B) \\ &= A^2 - AB - BA + B^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Logo,  $(A - B)^2$  é a matriz nula. Observe, portanto, que ao elevarmos  $(A - B)$  a um expoente par, teremos uma matriz nula. Para o expoente 2024, podemos dizer que:

$$\begin{aligned}(A - B)^{2024} &= \underbrace{(A - B)(A - B)(A - B)(A - B) \dots (A - B)(A - B)}_{2024 \text{ vezes}} \\ &= \underbrace{(A - B)^2(A - B)^2 \dots (A - B)^2}_{1012 \text{ vezes}}\end{aligned}$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{1012 \text{ vezes}}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto, a matriz procurada é o produto de  $(A + B)$  com a matriz nula, que resulta na matriz nula:

$$(A + B)(A - B)^{2024} = (A + B) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**Gabarito: Letra A.**

**3.(IDECAN/GCM Pref. Serra/2023) Sendo a matriz B, a resultante do produto de  $-1/5$  pela matriz:**

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \text{ podemos afirmar que}$$

a)  $b_{11}$  é  $\frac{1}{25}$

b)  $b_{21}$  é  $\frac{1}{45}$

c)  $b_{22}$  é  $-\frac{2}{35}$

d)  $b_{31}$  é  $-\frac{1}{25}$

**Comentários:**

Inicialmente, vamos obter a matriz  $B$ :

$$B = -\frac{1}{5} \times A$$

$$B = -\frac{1}{5} \times \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} & -\frac{1}{5} \times \frac{1}{8} & -\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \times \left(-\frac{1}{3}\right) & -\frac{1}{5} \times \left(-\frac{1}{9}\right) & -\frac{1}{5} \times \frac{2}{7} \\ -\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \times \frac{1}{3} & -\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{2}{15} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{25} \\ \frac{1}{15} & \frac{1}{45} & -\frac{2}{35} \\ -\frac{1}{25} & -\frac{1}{15} & -\frac{3}{20} \end{pmatrix}$$

Um elemento genérico  $b_{ij}$  da matriz  $B$  é um elemento posicionado na linha  $i$  e na coluna  $j$  dessa matriz. Para os elementos presentes nas alternativas, temos que:

- $b_{11}$  é o elemento que está na linha 1 e na coluna 1:  $-\frac{2}{15}$ ;
- $b_{21}$  é o elemento que está na linha 2 e na coluna 1:  $\frac{1}{15}$ ;
- $b_{22}$  é o elemento que está na linha 2 e na coluna 2:  $\frac{1}{45}$ ; e
- $b_{31}$  é o elemento que está na linha 3 e na coluna 1:  $-\frac{1}{25}$ .

Logo, podemos afirmar que  $b_{31}$  é  $-\frac{1}{25}$ .

**Gabarito: Letra D.**

**4.(IDECAN/Procurador Pref. SCS/2023)** Genericamente, qualquer elemento de uma matriz  $A$  pode ser representada por  $a_{ij}$ , onde “ $i$ ” representa a linha e “ $j$ ” a coluna em que esse elemento se localiza. Uma matriz  $M = (m_{ij})$ , de oitava ordem, é a matriz resultante da soma das matrizes  $P = (p_{ij})$  e  $Q = (q_{ij})$ . Sabendo-se que  $(p_{ij}) = i^2 + j^2$  e que  $(q_{ij}) = (i + j)^2$ , então a diferença entre os elementos  $m_{81}$  e  $m_{18}$  é igual a:

- 2
- 1
- 0
- 1

**Comentários:**

Para resolver o problema, note que não se faz necessário obter todos os elementos da matriz  $M$ . Precisamos obter somente  $m_{81}$  e  $m_{18}$  para, em seguida, obter a diferença  $m_{81} - m_{18}$ .

Como a matriz  $M$  é a matriz resultante da soma das matrizes  $P$  e  $Q$ , temos que, para qualquer linha  $i$  e qualquer coluna  $j$ , cada elemento  $m_{ij}$  é resultante da soma dos elementos  $p_{ij}$  e  $q_{ij}$ :

$$m_{ij} = p_{ij} + q_{ij}$$

Logo:

$$m_{81} = p_{81} + q_{81}$$

$$m_{18} = p_{18} + q_{18}$$

Conforme apresentado no enunciado,  $p_{ij} = i^2 + j^2$ . Logo:

- $p_{81} = 8^2 + 1^2 = 64 + 1 = 65$ ; e
- $p_{18} = 1^2 + 8^2 = 1 + 64 = 65$ .

Além disso, sabemos que  $q_{ij} = (i + j)^2$ . Logo:

- $q_{81} = (8 + 1)^2 = 9^2 = 81$ ; e
- $q_{18} = (1 + 8)^2 = 9^2 = 81$ .

Portanto:

- $m_{81} = p_{81} + q_{81} = 65 + 81 = 146$ ; e
- $m_{18} = p_{18} + q_{18} = 65 + 81 = 146$ .

Logo, a diferença entre os elementos  $m_{81}$  e  $m_{18}$  é:

$$\begin{aligned} 146 - 146 \\ = 0 \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra C.**

**5.(IDECAN/Pref. SCS/2023)** Suponha que você é um analista de dados em uma empresa de logística e está trabalhando em um projeto para otimizar as rotas de entrega. Para isso, você utiliza matrizes para representar os diferentes pontos de entrega e as distâncias entre eles.

Dadas as matrizes  $A$  e  $B$  que representam as distâncias entre os pontos de entrega em dois cenários diferentes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Você precisa calcular a matriz resultante da multiplicação para analisar as distâncias entre os pontos no cenário final. Determine o resultado dessa operação.

a)  $\begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 19 & 8 \end{pmatrix}$

b)  $\begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}$

c)  $\begin{pmatrix} 13 & -2 \\ 19 & 7 \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 18 & 8 \end{pmatrix}$

#### Comentários:

Devemos obter o produto entre as matrizes  $A_{2 \times 2}$  e  $B_{2 \times 2}$ . Para realizar o produto  $AB$ , note que:

- O produto é possível, pois o **número de colunas da primeira** matriz ( $A$ ) é igual ao **número de linhas da segunda** ( $B$ );
- A matriz-produto apresenta a dimensão  $2 \times 2$ :

**Número de linhas da primeira**  $\times$  **Número de colunas da segunda**

Realizando o produto, temos:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 19 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**Gabarito: Letra A.**

6.(CESGRANRIO/BB/2023) Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de três grandes bancos (1, 2 e 3). Na matriz  $A$ , apresentada a seguir, o elemento da linha  $i$  e da coluna  $j$  representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco  $i$  e se tornaram clientes do banco  $j$  no último triênio.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Com base apenas na matriz  $A$ , no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes?

- a) 11
- b) 10
- c) 8
- d) 6

e) 5

### Comentários:

Segundo o problema, o elemento da **linha  $i$**  e da **coluna  $j$**  representa o número de empresas que **deixaram de ser clientes do banco  $i$**  e **se tornaram clientes do banco  $j$** .

**Observação:** Note que o elemento  $a_{22}$  é zero, pois esse elemento representaria o número de empresas que "**deixaram de ser clientes do banco 2** e **se tornaram clientes do próprio banco 2**". Por esse mesmo motivo, os outros elementos da diagonal principal,  $a_{11}$  e  $a_{33}$ , também são iguais a zero.

Note que, para o caso do banco 2, temos:

- Os elementos das linhas  $i$  e da **coluna 2** representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco  $i$  e **se tornaram clientes do banco 2**. Logo, se tornaram clientes do banco 2:

$$\begin{aligned}a_{12} + a_{22} + a_{32} \\&= 5 + 0 + 6 \\&= 11 \text{ empresas}\end{aligned}$$

- Os elementos da **linha 2** e das colunas  $j$  representa o número de empresas que **deixaram de ser clientes do banco 2** e se tornaram clientes do banco  $j$ . Logo, deixaram de ser clientes do banco 2:

$$\begin{aligned}a_{21} + a_{22} + a_{23} \\&= 4 + 0 + 2 \\&= 6 \text{ empresas}\end{aligned}$$

Portanto, o aumento de empresas clientes do banco 2 foi de:

$$\begin{aligned}11 - 6 \\&= 5 \text{ empresas}\end{aligned}$$

### Gabarito: Letra E.

**7.(VUNESP/Pref. SBC/2023) Para existir o produto de duas matrizes A e B, nessa ordem, é necessário que o número de**

- a) linhas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- b) linhas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- c) colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- d) colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- e) linhas e colunas da matriz A seja igual ao número de linhas e colunas da matriz B.

### Comentários:

Conforme vimos na teoria da aula, para realizar o produto de duas matrizes, o primeiro passo é:

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

Logo, para existir o produto de duas matrizes A e B, nessa ordem, é necessário que o **número de colunas da matriz A** seja igual ao **número de linhas da matriz B**.

**Gabarito: Letra C.**

**8. (CEBRASPE/PETROBRAS/2023)** Considerando uma matriz  $A_{2 \times 3}$ , uma matriz  $B_{3 \times 3}$  e uma matriz  $C_{3 \times 2}$ , julgue o item a seguir.

**É possível calcular o produto  $A \times B$ , mas não o produto  $C \times A$ .**

**Comentários:**

A **multiplicação de matrizes** só é possível quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Vejamos os casos apresentados:

- Para o produto  $A_{2 \times 3} \times B_{3 \times 3}$ , note que o número de colunas da matriz A (3) é igual ao número de linhas da matriz B (3). Logo, o produto  $A \times B$  é possível.
- Para o produto  $C_{3 \times 2} \times A_{2 \times 3}$ , note que o número de colunas da matriz C (2) é igual ao número de linhas da matriz A (2). Logo, o produto  $C \times A$  também é possível.

**Gabarito: ERRADO.**

**9. (CEBRASPE/DATAPREV/2023)** Com respeito à matriz  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ , julgue o item a seguir.

Denotando-se a matriz transposta de A como  $A^T$ , é correto afirmar que  $A^T = A$ .

**Comentários:**

A **transposta** da matriz  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$  corresponde à matriz cujas linhas foram transformadas em colunas. Realizando a transposição, ficamos com:

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Portanto, é correto afirmar que  $A^T = A$ .

Cumpramos destacar que o fato de que  $A^T = A$  significa que a matriz é simétrica. Observe que isso é verdade, pois os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são iguais**:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

**Gabarito: CERTO.**

10.(Instituto AOCP/ISS Pinhais/2022) A seguinte matriz, com os elementos  $a_{ij}$ , mostra o número de faltas que todos os funcionários do setor  $i$  tiveram durante o mês  $j$ , com janeiro = 1, fevereiro = 2 e assim por diante.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Assinale a alternativa que apresenta o setor com menos faltas e o mês com mais faltas contando todos os setores, respectivamente.

- a) Setor 2; Fevereiro.
- b) Setor 2; Janeiro.
- c) Setor 1; Fevereiro.
- d) Setor 3; Junho.
- e) Setor 1; Janeiro.

#### Comentários:

O elemento  $a_{ij}$ , que está na **linha  $i$**  e na **coluna  $j$**  da matriz apresentada, representa o número de faltas do **setor  $i$**  no **mês  $j$** . Note que, na matriz apresentada:

- **Temos três linhas** e, portanto, **três setores**: Setor 1, Setor 2 e Setor 3; e
- **Temos seis colunas** e, portanto, **seis meses considerados**: Janeiro (1), Fevereiro (2), Março (3), Abril (4), Maio (5), Junho (6).

O total de faltas de cada setor corresponde à soma dos elementos da sua linha:

- Setor 1:  $2+3+2+4+0+1 = 12$  faltas;
- Setor 2:  $1+0+1+0+4+1 = 7$  faltas;
- Setor 3:  $4+1+3+1+2+3 = 14$  faltas.

Portanto, **o setor com menos faltas é o Setor 2.**

O total de faltas em cada mês corresponde à soma dos elementos da sua coluna:

- Janeiro (1):  $2+1+4 = 7$ ;
- Fevereiro (2):  $3+0+1 = 4$ ;
- Março (3):  $2+1+3 = 6$ ;
- Abril (4):  $4+0+1 = 5$ ;
- Maio (5):  $0+4+2 = 6$ ;
- Junho (6):  $1+1+3 = 5$ .

Portanto, **o mês com mais faltas foi Janeiro.**

Logo, o setor com menos faltas e o mês com mais faltas são, respectivamente, **Setor 2** e **Janeiro**.

**Gabarito: Letra B.**

11.(FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) Analise as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ b & \alpha \end{bmatrix}$$

Para que a multiplicação de A por B seja a matriz identidade de ordem 2, devemos ter:

- a)  $\alpha = b = 1$
- b)  $\alpha = b = 0$
- c)  $\alpha > b$
- d)  $\alpha < b$
- e)  $\alpha = 2b$

**Comentários:**

Vamos determinar os valores de  $\alpha$  e  $b$  para que o produto de matrizes  $AB$  seja igual à matriz identidade de ordem 2. Temos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ b & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + \alpha \cdot b & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \alpha \cdot \alpha \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + b \cdot b & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + b \cdot \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \alpha \cdot b & \alpha^2 \\ b^2 & 1 + \alpha \cdot b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Igualando cada elemento das duas matrizes, temos:

$$\begin{cases} 1 + \alpha \cdot b = 1 \\ \alpha^2 = 0 \\ b^2 = 0 \\ 1 + \alpha \cdot b = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha \cdot b = 0 \\ \alpha = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

Portanto, devemos ter  $\alpha = b = 0$ .

**Gabarito: Letra B.**

12.(IDECAN/CBM MS/2022/Adaptada) Os dados a seguir são estatísticas do ano de 2021 de ocorrências do corpo de bombeiros do RS, separadas em meses, onde a matriz A é formada pelas colunas que correspondem aos meses e pelas linhas que correspondem aos motivos das ocorrências. Determine o valor do elemento presente na posição  $a_{34}$ .

| Ano: 2021                  | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set   | Out   | Nov   | Dez    | Total  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Incêndios                  | 1906  | 1519  | 1334  | 1986  | 1345  | 1085  | 1821  | 1788  | 1150  | 1508  | 2357  | 3758   | 21.557 |
| Produtos Perigosos         | 4     | 9     | 8     | 10    | 1     | 8     | 18    | 5     | 8     | 13    | 9     | 15     | 108    |
| Atendimento Pré-Hospitalar | 1639  | 1596  | 1648  | 1664  | 2016  | 1868  | 2062  | 2134  | 2176  | 2291  | 2314  | 2527   | 23.935 |
| Salvamento /Busca/Resgate  | 1025  | 764   | 728   | 747   | 809   | 734   | 797   | 961   | 917   | 1153  | 1148  | 1222   | 11.005 |
| Ações Preventivas          | 2914  | 2221  | 2073  | 1625  | 1643  | 1926  | 1524  | 1474  | 2186  | 2457  | 2948  | 2592   | 25.583 |
| Totais                     | 7.488 | 6.109 | 5.791 | 6.032 | 5.814 | 5.621 | 6.222 | 6.362 | 6.437 | 7.422 | 8.776 | 10.114 | 82.188 |

Fonte: <https://www.bombeiros.rs.gov.br/estatisticas-operacionais>

- a) 728
- b) 1664
- c) 1648
- d) 747
- e) 1625

### Comentários:

Conforme explicado no enunciado, as **colunas da matriz A** correspondem aos **meses** e as **linhas da matriz A** correspondem aos **motivos das ocorrências**. Cumpre destacar que os meses e os motivos não fazem parte da matriz A, sendo A uma matriz formada somente por números.

Devemos obter o elemento  $a_{34}$ , ou seja, o elemento que está na **linha 3** e na **coluna 4**:

- Na **linha 3** da matriz A, temos o motivo "Atendimento Pré-Hospitalar";
- Na **coluna 4** da matriz A, temos o mês "Abril".

Portanto, o elemento  $a_{34}$  é o número de **Atendimentos Pré-Hospitalares** em **Abril**: **1664**.

**Gabarito: Letra B.**

**13. (AOCP/SED MS/2022) Considere as seguintes matrizes:**

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Se  $\frac{X-A}{3} + B = \frac{C+X}{2}$ , então a matriz X é tal que a soma dos elementos da diagonal principal é igual a

- a) 0
- b) 2
- c) -2
- d) 3
- e) -3

### Comentários:

Temos a seguinte equação matricial:

$$\frac{X - A}{3} + B = \frac{C + X}{2}$$

Logo:

$$\frac{1}{3}X - \frac{1}{3}A + B = \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}X$$

$$-\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C = \frac{1}{2}X - \frac{1}{3}X$$

$$\frac{1}{2}X - \frac{1}{3}X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

$$\left(\frac{3-2}{6}\right)X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

$$\frac{1}{6}X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

Multiplicando ambos os lados da equação por 6, temos:

$$X = -2A + 6B - 3C$$

Portanto:

$$X = (-2) \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + 6 \times \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + (-3) \times \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & -6 \\ 18 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9 & 3 \\ -12 & -6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -4 + 12 - 9 & -2 - 6 + 3 \\ -6 + 18 - 12 & 4 + 0 - 6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Logo, a soma dos elementos da diagonal principal de  $X$  é:

$$(-1) + (-2) = -3$$

**Gabarito: Letra E.**

14. (QUADRIX/CRN 4/2022) Sendo  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , julgue o item.

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

**Comentários:**

Desenvolvendo  $(A + B)(A - B)$ , temos:

$$(A + B)(A - B) = AA - AB + BA - BB$$

Portanto:

$$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

Note que, para que  $(A + B)(A - B)$  seja igual a  $A^2 - B^2$ , devemos ter:

$$-AB + BA = 0$$

$$AB = BA$$

Em outras palavras, para que  $(A + B)(A - B)$  seja igual a  $A^2 - B^2$ , **as matrizes  $AB$  devem comutar entre si**.

Sabemos que em geral as matrizes não gozam da propriedade comutativa, **a não ser que, por coincidência, as matrizes em questão comutem**. Em outras palavras, devemos verificar se as matrizes específicas  $A$  e  $B$  fornecidas pelo enunciado comutam. Note que:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 2 + 5 \cdot 2 & 0 \cdot 0 + 5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 5 \\ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Como  $AB \neq BA$ , as matrizes  $A$  e  $B$  não comutam e, consequentemente,  $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$ . O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

**Gabarito: ERRADO.**

Texto para as próximas questões

Sendo  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 10 \end{pmatrix}$ , julgue os itens a seguir.

15. (QUADRIX/CRN 4/2022)  $A = \frac{1}{2}B$ .

16. (QUADRIX/CRN 4/2022)  $AB = BA$ .

**Comentários:**

### Questão 15

Temos que:

$$\frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \times 2 & \frac{1}{2} \times 0 & \frac{1}{2} \times 4 \\ \frac{1}{2} \times 0 & \frac{1}{2} \times 6 & \frac{1}{2} \times 0 \\ \frac{1}{2} \times 4 & \frac{1}{2} \times 0 & \frac{1}{2} \times 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} = A$$

Logo,  $A = \frac{1}{2}B$ . O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

### Questão 16

Para verificar que as matrizes  $A$  e  $B$  comutam, podemos utilizar o resultado anterior ao invés de calcular  $AB$  e  $BA$ .

Como  $A = \frac{1}{2}B$ , note que:

$$AB = \frac{1}{2}B \cdot B = \frac{1}{2}B^2$$

$$BA = B \cdot \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}B \cdot B = \frac{1}{2}B^2$$

Logo,  $AB = BA$ , pois  $AB$  e  $BA$  são iguais a  $\frac{1}{2}B^2$ . O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

**Gabarito: 15 - CERTO. 16 - CERTO.**

## QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

### Determinantes

**1. (FGV/INPE/2024)** As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja,  $AB = BA$  para quaisquer matrizes  $A$  e  $B$ .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

#### Comentários:

Vamos verificar as alternativas.

**a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1. ERRADO.**

A matriz identidade é uma matriz quadrada que **possui os elementos da diagonal principal iguais a 1** e os demais elementos iguais a zero. Exemplo:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja,  $AB = BA$  para quaisquer matrizes  $A$  e  $B$ . ERRADO.**

Conforme visto na teoria da aula, a regra é que **a multiplicação de matrizes não é comutativa**. Em outras palavras, para duas matrizes  $A$  e  $B$  quaisquer, em regra  $AB \neq BA$ .

**c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. CERTO.**

De fato, a transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. Para uma matriz  $A$  qualquer, a sua matriz transposta  $A^t$  é obtida do seguinte modo:

- A primeira linha de  $A$  se torna a primeira coluna de  $A^t$ ;
- A segunda linha de  $A$  se torna a segunda coluna de  $A^t$ ;
- A terceira linha de  $A$  se torna a terceira coluna de  $A^t$ ;

- Etc.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -7 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro. **ERRADO.**

O determinante de uma matriz nem sempre é um número inteiro. Para a matriz  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$ , por exemplo, temos o seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 0,5 \\ 1 - 0,5 \\ = 0,5$$

e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta. **ERRADO.**

A **inversa de uma matriz A** (notação:  $A^{-1}$ ) é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz A, tem como resultado a matriz identidade:

$$A^{-1}A = I_n$$

Trata-se de um conceito diferente de transposição de matrizes.

Destaca-se que a inversa de uma matriz é igual a sua transposta somente no caso específico em que temos uma **matriz ortogonal**.

$$A \text{ é ortogonal} \leftrightarrow A^{-1} = A^t$$

**Gabarito: Letra C.**

**2. (FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:**

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

( ) As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.

( ) As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.

( ) O determinante da matriz A é -156.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

### Comentários:

Vamos verificar as afirmativas.

**(V) As matrizes  $A$  e  $B$  são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.**

A **matriz  $A$**  é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão  $3 \times 3$ , diz-se que ela é de **ordem 3**.

A **matriz  $B$**  é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão  $4 \times 4$ , diz-se que ela é de **ordem 4**.

**(V) As matrizes  $A$  e  $B$  não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.**

Para que o produto de duas matrizes exista, o **número de colunas da primeira** matriz deve ser igual ao **número de linhas da segunda**. Logo, as matrizes em questão não podem ser multiplicadas, pois o número de colunas da matriz  $A$  é 3 e o número de linhas da matriz  $B$  é 4.

**(F) O determinante da matriz  $A$  é  $-156$ .**

Como a matriz  $A$  é de ordem 3, podemos calcular o seu determinante pela **regra de Sarrus**:

|    |    |    |
|----|----|----|
| 2  | 16 | 5  |
| 11 | 4  | 12 |
| 9  | 7  | 3  |

Parte Negativa      Parte Positiva

$$\begin{aligned}\det A &= [2 \cdot 4 \cdot 3 + 16 \cdot 12 \cdot 9 + 5 \cdot 11 \cdot 7] - [5 \cdot 4 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \cdot 7 + 16 \cdot 11 \cdot 3] \\ &= [24 + 1728 + 385] - [180 + 168 + 528] \\ &= 2137 - 876 \\ &= 1261\end{aligned}$$

Logo, as afirmativas são, respectivamente, **V – V – F**.

**Gabarito: Letra B.**

**3. (FGV/INPE/2024) Se  $A$  é uma matriz quadrada de ordem  $n$  tal que  $A^2 = kA$ , sendo  $k$  um número real positivo. Sabendo que o determinante de  $A$ ,  $\det(A)$ , é diferente de zero, então,**

- a)  $\det(A) = k$
- b)  $\det(A) = 1$
- c)  $\det(A) = 0$
- d)  $\det(A) = k^n$
- e)  $\det(A) = -k^n$

#### Comentários:

Segundo o problema, a matriz  $A^2$  é igual à matriz  $kA$ . Logo, **os determinantes de  $A^2$  e de  $kA$  também são iguais:**

$$\det(A^2) = \det(kA)$$

Podemos escrever  $A^2$  como o produto  $A \cdot A$ :

$$\det(A \cdot A) = \det(kA)$$

Pelo **Teorema de Binet**, sabemos que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = \det(kA)$$

Além disso, **sendo a matriz de ordem  $n$** , temos que  **$\det(kA) = k^n \det(A)$** . Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = k^n \det(A)$$

Como  $\det(A)$  é diferente de zero, podemos simplificar os dois lados da equação:

$$\det(A) \times \cancel{\det(A)} = k^n \cancel{\det(A)}$$

$$\det(A) = k^n$$

**Gabarito: Letra D.**

**4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2024)** Uma distribuidora comprou  $x$  unidades de barris de petróleo, por R\$ 415 o barril, e  $y$  unidades de  $m^3$  de gás, por R\$ 2 o  $m^3$ , pagando um valor total de R\$ 23.695.000. A quantidade de unidades dos dois produtos comprados totalizou 490.000 unidades.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A inversa da matriz dos coeficientes  $C = \begin{bmatrix} 415 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  é dada por  $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$ .

#### Comentários:

Pessoal, originalmente essa questão era composta por diversos itens, sendo este um dos itens a ser julgado. Por curiosidade, **matriz dos coeficientes** é um termo que será aprendido em **Sistemas Lineares**, caso seja pertinente para sua prova.

Nesse momento, como estamos em uma aula de **Matrizes e Determinantes**, vamos nos ater somente ao item em questão, verificando se a inversa da matriz dada corresponde ou não a  $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$ .

Temos que a inversa de uma matriz  $C = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  é dada por:

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A matriz em questão é  $C = \begin{bmatrix} 415 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ , e seu determinante é:

$$\begin{aligned} \det C &= [415 \times 1] - [2 \times 1] \\ &= 415 - 2 \\ &= 413 \end{aligned}$$

Temos que:

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{413} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$$

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{413} & -\frac{2}{413} \\ -\frac{1}{413} & \frac{415}{413} \end{bmatrix}$$

Logo, **a matriz inversa não corresponde a  $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$ .**

**Gabarito: ERRADO.**

**5. (CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz  $A_{2 \times 3}$ , uma matriz  $B_{3 \times 3}$  e uma matriz  $C_{3 \times 2}$ , julgue o item a seguir.**

**É possível calcular os determinantes das matrizes  $A$  e  $C$ , porém não o da matriz  $B$ .**

**Comentários:**

Só é possível calcular determinantes de **matrizes quadradas**, que são matrizes que apresentam o mesmo número de linhas e colunas. Note que:

- **$A_{2 \times 3}$  não é uma matriz quadrada**, pois apresenta 2 linhas e 3 colunas;
- **$B_{3 \times 3}$  é uma matriz quadrada**, com 3 linhas e 3 colunas; e
- **$C_{3 \times 2}$  não é uma matriz quadrada**, pois apresenta 3 linhas e 2 colunas.

Portanto, é possível calcular o determinante da matriz  $B$ , porém não é possível para as matrizes  $A$  e  $C$ .

Gabarito: ERRADO.

6. (FUNDATEC/Pref. Cachoeira Sul/2022) Analise a matriz abaixo:

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

É correto afirmar que seu determinante vale:

- a)  $a$
- b)  $1/a$
- c)  $1$
- d)  $2 + a$
- e)  $0$

Comentários:

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

(Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)

Logo:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ = 1 \cdot 1 - a \cdot 0 \\ = 1 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

7. (Instituto AOC/P/PM ES/2022) Considerando que os determinantes das matrizes  $A$  e  $B$  são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de  $x$  que verificam essa igualdade.

- a)  $\{2\}$
- b)  $\{6\}$
- c)  $\{-2; 2\}$
- d)  $\{-6; 6\}$
- e)  $\{2; 6\}$

### Comentários:

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

(Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)

$$\det A = \begin{vmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{vmatrix} = x \cdot x - 7 \cdot 4 = x^2 - 28$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 4 + 4 = 8$$

Como os determinantes são iguais, temos:

$$\det A = \det B$$

$$x^2 - 28 = 8$$

$$x^2 = 28 + 8$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \pm\sqrt{36}$$

$$x = \pm 6$$

Portanto, os valores de  $x$  que satisfazem a igualdade são  $\{-6; 6\}$ .

**Gabarito: Letra D.**

**8. (FGV/MPE SC/2022) Seja  $A$  uma matriz  $4 \times 4$  cujo determinante é igual a 2.**

**O determinante da matriz  $3A$  é igual a:**

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

### Comentários:

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem  $n$  por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por  $k^n$ .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como a matriz  $A$  é de ordem  $n = 4$ , temos:

$$\det(3A) = 3^4 \det A$$

$$\det(3A) = 81 \times 2$$

$$\det(3A) = 162$$

**Gabarito: Letra E.**

**9. (Instituto AOCP/PM ES/2022) Sabendo que as matrizes  $A$  e  $B$  têm ordem 3 e são tais que  $\det(A) = 2$  e  $\det(B) = 3$ , assinale a alternativa que apresenta o valor de  $\det(3A \times 2B)$**

- a)  $6^2$
- b)  $6^3$
- c)  $6^4$
- d)  $6^5$
- e)  $6^6$

**Comentários:**

Pelo **teorema de Binet**, temos:

$$\det(3A \times 2B) = \det 3A \times \det 2B$$

Além disso, sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem  $n$  por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz fica **multiplicado por  $k^n$** .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como as matrizes  $A$  e  $B$  são de ordem 3, temos:

- $\det 3A = 3^3 \det A$ ; e
- $\det 2B = 2^3 \det B$

Logo:

$$\det(3A \times 2B) = \det 3A \times \det 2B$$

$$= 3^3 \det A \times 2^3 \det B$$

$$= 3^3 \times 2 \times 2^3 \times 3$$

$$= 3^4 \times 2^4$$

$$= (3 \times 2)^4$$

$$= 6^4$$

**Gabarito: Letra C.**

Texto para as próximas questões

Sendo  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , julgue os itens a seguir.

10.(QUADRIX/CRN 4/2022) A matriz  $A$  é inversível.

11.(QUADRIX/CRN 4/2022) Se  $BX = A$ , então  $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

12.(QUADRIX/CRN 4/2022)  $\det B^5 > 1.000$

Comentários:

Questão 10

Para que  $A$  seja inversível, devemos ter  $\det A \neq 0$ .

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

(Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)

Note que:

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 0 \cdot 5 - 1 \cdot 0 = 0$$

Logo, a matriz  $A$  não é inversível. O gabarito, portanto, é **ERRADO**.

Questão 11

Para verificar se o item está correto, basta multiplicarmos a matriz  $B$  pela matriz sugerida para  $X$  e verificar se o produto corresponde à matriz  $A$ .

$$BX = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 0 \cdot \frac{1}{2} \\ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \neq A$$

Logo, como  $BX \neq A$  para o  $X$  sugerido, o gabarito é **ERRADO**.

Questão 12

Inicialmente, vamos calcular o determinante de  $B$ :

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 2 = 4$$

Note que:

$$\det B^5 = \det(B \times B \times B \times B \times B)$$

Pelo **teorema de Binet**, temos:

$$\begin{aligned}\det B^5 &= \det(B) \times \det(B) \times \det(B) \times \det(B) \times \det(B) \\ &= 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \\ &= 4^5 \\ &= (2^2)^5 \\ &= 2^{10} \\ &= 1024\end{aligned}$$

Logo, é correto afirmar que  $\det B^5 > 1.000$ . O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

**Gabarito: 10 - ERRADO. 11 - ERRADO. 12 - CERTO.**

**13. (Instituto AOCP/IF RO/2022) Se  $A$ ,  $B$  e  $C$  são matrizes de ordem 3,  $A \times C = B^{-1}$ ,  $C = 4A$  e  $\det B = \frac{1}{16}$ , então  $\det A$  é igual a:**

- a)  $-\frac{1}{2}$  ou  $\frac{1}{2}$
- b)  $-\frac{1}{4}$  ou  $\frac{1}{4}$
- c)  $-4$  ou  $4$ .
- d)  $-2$  ou  $2$ .
- e)  $-1$  ou  $1$ .

**Comentários:**

Sabemos que  $AC = B^{-1}$ . Como  $C = 4A$ , temos:

$$A \cdot 4A = B^{-1}$$

$$4 \cdot A \cdot A = B^{-1}$$

$$4A^2 = B^{-1}$$

Como as matrizes são iguais, os seus determinantes também são:

$\det 4A^2 = \det B^{-1}$

Vamos desenvolver os dois termos dessa igualdade.

**Desenvolvimento de  $\det 4A^2$**

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem  $n$  por uma constante  $k$ , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por  $k^n$ .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Logo:

$$\det 4A^2 = 4^3 \det A^2$$

$$\det 4A^2 = 64 \cdot \det A^2$$

Além disso, pelo teorema de Binet,  $\det A^2 = \det(A \times A) = \det A \times \det A$ . Portanto:

$$\det 4A^2 = 64 \cdot \det A \times \det A$$

$$\det 4A^2 = 64(\det A)^2$$

### Desenvolvimento de $\det B^{-1}$

Sabemos que determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Logo:

$$\det B^{-1} = \frac{1}{\det B}$$

$$\det B^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{16}}$$

$$\det B^{-1} = 16$$

### Resolução do problema

Sabemos que:

$$\det 4A^2 = \det B^{-1}$$

Logo:

$$64(\det A)^2 = 16$$

$$(\det A)^2 = \frac{16}{64}$$

$$(\det A)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\det A = \pm \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\det A = \pm \frac{1}{2}$$

Portanto,  $\det A$  é igual a  $-\frac{1}{2}$  ou  $\frac{1}{2}$ .

**Gabarito: Letra A.**

**14. (FUNDATEC/Pref. Viamão/2022)** Considere uma matriz  $A$  quadrada de ordem 5 com determinante  $\det(A) \neq 0$ . Se multiplicarmos uma linha de  $A$  por 2, então o determinante passa a ser:

- a)  $2^5 \det(A)$
- b)  $2 \det(A)$
- c)  $5 \det(A)$
- d)  $10 \det(A)$
- e)  $\frac{5}{2} \det(A)$

**Comentários:**

Da teoria da aula, sabemos que, ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante  $k$** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por  $k$** .

Logo, ao multiplicarmos uma linha de  $A$  por 2, o determinante passa a ser  $2 \det(A)$ .

**Gabarito: Letra B.**

**15. (FGV/MPE SC/2022)** Considere as matrizes  $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$ .

Sendo  $\det(A)$  e  $\det(B)$  os determinantes das matrizes  $A$  e  $B$ , respectivamente, tem-se que:

- a)  $\det(A) = 6 \times \det(B)$ ;
- b)  $\det(A) = -6 \times \det(B)$ ;
- c)  $\det(B) = 6 \times \det(A)$ ;
- d)  $\det(B) = -6 \times \det(A)$ ;
- e)  $\det(A) = \det(B)$ .

**Comentários:**

Sabemos que, ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante  $k$** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por  $k$** .

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante.

Veja que:

$$\begin{aligned}\det(B) &= \begin{vmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 2 \times \begin{vmatrix} a & c & 3b \\ d & f & 3e \\ g & k & 3h \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x\end{aligned}$$

Note que  $x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$  é muito parecido com  $\det(A)$ . A diferença é que a segunda e a terceira coluna estão trocadas.

Sabemos que ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, **o determinante muda de sinal**. Logo:

$$\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} = x \rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = -x$$

$\underbrace{\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}}_{\det(A)}$

Portanto:

$$\det(A) = -x$$

$$x = -\det(A)$$

Consequente, temos que  $\det(B)$  é dado por:

$$\begin{aligned}\det(B) &= 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x \\ \det(B) &= -6 \times \det(A)\end{aligned}$$

**Gabarito: Letra D.**

## LISTA DE QUESTÕES – FGV

### Matrizes

1.(FGV/ISS Cuiabá/2024) Considere uma matriz numérica em que as linhas ( $L$ ) são contadas de 1 em diante, de cima para baixo e as colunas ( $C$ ) são contadas de 1 em diante, da esquerda para a direita.

Cada elemento da matriz tem seu valor definido pela regra a seguir:

$$\text{Valor em linha } L \text{ e coluna } C = \begin{cases} 1, & \text{se } L + C \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } L + C \text{ é par} \end{cases}$$

Se essa matriz tiver 11 linhas e 11 colunas, a soma de todos os seus elementos será igual a

- a) 60.
- b) 56.
- c) 54.
- d) 52.
- e) 48.

2.(FGV/Pref Caraguatatuba/2024) Três amigos  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$  foram juntos a uma cafeteria. A matriz  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha  $i$  e coluna

$k$  indica quantos cafés o amigo  $A_i$  pagou para o amigo  $A_k$ .

A diferença entre a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para  $A_2$  é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

3.(FGV/INPE/2024) Sobre multiplicação de matrizes, operação fundamental em álgebra linear, assinale a afirmativa correta.

- a) A multiplicação de matrizes é comutativa.
- b) Uma matriz quadrada só pode ser multiplicada por outra matriz quadrada.
- c) O produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original.
- d) A multiplicação de qualquer par de matrizes é sempre possível.

e) O produto de duas matrizes é sempre uma matriz quadrada.

4.(FGV/SEAD-AP/2022) Seja  $A$  a matriz  $2 \times 2$  onde cada elemento é  $a_{ij} = i + j$ .

A soma dos elementos da matriz  $A^2$  é

- a) 12.
- b) 38.
- c) 56.
- d) 74.
- e) 144.

5.(FGV/INPE/2024) Sejam  $A$  e  $B$  duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz  $(A + B)(A - B)^{2024}$  é:

- a)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$
- e)  $\begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$

6.(FGV/Senado Federal/2022) Uma sociedade empresária guarda documentos em 4 arquivos, numerados de 1 a 4. Por razões de segurança, a cada ano ela muda todos os documentos de arquivo, mantendo inalterado o número total de documentos em cada arquivo.

A mudança se dá de acordo com a tabela abaixo, em que, na linha  $i$  e coluna  $j$  está indicado o total de documentos transferidos do arquivo  $i$  para o arquivo  $j$ .

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 0  | 90  | 30 | 40 |
| 60 | 0   | 60 | 40 |
| 80 | 20  | 0  | 10 |
| X  | 100 | 30 | 0  |

O número X de documentos transferidos do arquivo 4 para o 1 é igual a

- a) 20
- b) 30
- c) 40
- d) 50
- e) 60

7.(FGV/TCE-TO/2022) Para um dia de treinamento, os funcionários de uma empresa foram alocados em três salas: Sala 1, Sala 2 e Sala 3. Tendo sido realizada a primeira parte do treinamento, foi feito um intervalo, após o qual os funcionários puderam escolher livremente qualquer sala para a segunda parte do treinamento.

Na matriz  $A$  abaixo, cada elemento  $a_{ij}$  representa o número de funcionários que estavam na Sala  $i$  e foram para a Sala  $j$  após o intervalo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 9 & 6 \\ 3 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

É correto concluir que:

- a) a Sala 1 terminou com 2 funcionários a mais que no início;
- b) a Sala 2 terminou com 20 funcionários;
- c) a Sala 3 terminou com 3 funcionários a mais que no início;
- d) a Sala 1 iniciou com 15 funcionários;
- e) uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início.

8.(FGV/MPE SC/2022)

Seja  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$ .

A soma dos elementos da matriz  $A^2$  é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;
- e) 30.

9. (FGV/Pref Paulínia/2021) Considere a equação matricial  $A^2X^{-1}B^{-1} = AC$ , onde  $A, B, C$  e  $X$  são matrizes quadradas invertíveis e de mesma ordem.

A solução  $X$  é igual a

- a)  $AB^{-1}C^{-1}$
- b)  $AC^{-1}C^{-1}$
- c)  $CA^{-1}B$
- d)  $A^{-1}BC$
- e)  $B^{-1}C^{-1}A$

10. (FGV/Pref. Salvador/2019) Considere as matrizes  $A_{2 \times 3}$  e  $B_{2 \times 2}$ .

Sobre essas matrizes é correto afirmar que

- a) Existe a soma  $A + B$  e é uma matriz  $4 \times 5$ .
- b) Existe o produto  $AB$  e é uma matriz  $4 \times 6$ .
- c) Existe o produto  $BA$  e é uma matriz  $4 \times 6$ .
- d) Não existe o produto  $AB$ .
- e) Não existe o produto  $BA$ .

11. (FGV/SAD PE/2009) Considere a matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$  e seja  $n$  um número natural maior que 1. Na matriz  $A^{2n}$ , o elemento que ocupa a 1ª linha e 2ª coluna é:

- a)  $-1$
- b)  $0$
- c)  $1$
- d)  $n$
- e)  $2n$

## GABARITO – FGV

### Matrizes

1. LETRA A
2. LETRA D
3. LETRA C
4. LETRA A
5. LETRA D
6. ANULADA
7. LETRA E
8. LETRA D
9. LETRA E
10. LETRA D
11. LETRA B

## LISTA DE QUESTÕES – FGV

### Determinantes

1.(FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja,  $AB = BA$  para quaisquer matrizes  $A$  e  $B$ .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

2.(FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) As matrizes  $A$  e  $B$  são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.
- ( ) As matrizes  $A$  e  $B$  não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.
- ( ) O determinante da matriz  $A$  é  $-156$ .

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

3.(FGV/INPE/2024) Se  $A$  é uma matriz quadrada de ordem  $n$  tal que  $A^2 = kA$ , sendo  $k$  um número real positivo. Sabendo que o determinante de  $A$ ,  $\det(A)$ , é diferente de zero, então,

- a)  $\det(A) = k$

- b)  $\det(A) = 1$
- c)  $\det(A) = 0$
- d)  $\det(A) = k^n$
- e)  $\det(A) = -k^n$

4. (FGV/MPE SC/2022) Seja  $A$  uma matriz  $4 \times 4$  cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz  $3A$  é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

5. (FGV/MPE SC/2022) Considere as matrizes  $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$ .

Sendo  $\det(A)$  e  $\det(B)$  os determinantes das matrizes  $A$  e  $B$ , respectivamente, tem-se que:

- a)  $\det(A) = 6 \times \det(B)$ ;
- b)  $\det(A) = -6 \times \det(B)$ ;
- c)  $\det(B) = 6 \times \det(A)$ ;
- d)  $\det(B) = -6 \times \det(A)$ ;
- e)  $\det(A) = \det(B)$ .

6. (FGV/SAD PE/2009) O determinante da matriz  $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  é:

- a) 22
- b) 9
- c) 0
- d) -6
- e) -10

## GABARITO – FGV

### Determinantes

1. LETRA C
2. LETRA B
3. LETRA D
4. LETRA E
5. LETRA E
6. LETRA D

## LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

### Matrizes

1.(FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Três amigos  $A_1$ ,  $A_2$  e  $A_3$  foram juntos a uma cafeteria. A matriz  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha  $i$  e coluna  $k$  indica quantos cafés o amigo  $A_i$  pagou para o amigo  $A_k$ .

A diferença entre a quantidade de cafés que  $A_2$  pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para  $A_2$  é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

2.(FGV/INPE/2024) Sejam  $A$  e  $B$  duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz  $(A + B)(A - B)^{2024}$  é:

- a)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b)  $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d)  $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$
- e)  $\begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$

3.(IDECAN/GCM Pref. Serra/2023) Sendo a matriz  $B$ , a resultante do produto de  $-1/5$  pela matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \text{ podemos afirmar que}$$

- a)  $b_{11}$  é  $\frac{1}{25}$
- b)  $b_{21}$  é  $\frac{1}{45}$
- c)  $b_{22}$  é  $-\frac{2}{35}$
- d)  $b_{31}$  é  $-\frac{1}{25}$

4.(IDECAN/Procurador Pref. SCS/2023) Genericamente, qualquer elemento de uma matriz  $A$  pode ser representada por  $a_{ij}$ , onde “ $i$ ” representa a linha e “ $j$ ” a coluna em que esse elemento se localiza. Uma matriz  $M = (m_{ij})$ , de oitava ordem, é a matriz resultante da soma das matrizes  $P = (p_{ij})$  e  $Q = (q_{ij})$ . Sabendo-se que  $(p_{ij}) = i^2 + j^2$  e que  $(q_{ij}) = (i + j)^2$ , então a diferença entre os elementos  $m_{81}$  e  $m_{18}$  é igual a:

- a) 2
- b) 1
- c) 0
- d) -1

5.(IDECAN/Pref. SCS/2023) Suponha que você é um analista de dados em uma empresa de logística e está trabalhando em um projeto para otimizar as rotas de entrega. Para isso, você utiliza matrizes para representar os diferentes pontos de entrega e as distâncias entre eles.

Dadas as matrizes A e B que representam as distâncias entre os pontos de entrega em dois cenários diferentes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Você precisa calcular a matriz resultante da multiplicação para analisar as distâncias entre os pontos no cenário final. Determine o resultado dessa operação.

- a)  $\begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 19 & 8 \end{pmatrix}$
- b)  $\begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}$
- c)  $\begin{pmatrix} 13 & -2 \\ 19 & 7 \end{pmatrix}$

d)  $\begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 18 & 8 \end{pmatrix}$

6.(CESGRANRIO/BB/2023) Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de três grandes bancos (1, 2 e 3). Na matriz A, apresentada a seguir, o elemento da linha  $i$  e da coluna  $j$  representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco  $i$  e se tornaram clientes do banco  $j$  no último triênio.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes?

- a) 11
- b) 10
- c) 8
- d) 6
- e) 5

7.(VUNESP/Pref. SBC/2023) Para existir o produto de duas matrizes A e B, nessa ordem, é necessário que o número de

- a) linhas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- b) linhas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- c) colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- d) colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- e) linhas e colunas da matriz A seja igual ao número de linhas e colunas da matriz B.

8.(CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz  $A_{2 \times 3}$ , uma matriz  $B_{3 \times 3}$  e uma matriz  $C_{3 \times 2}$ , julgue o item a seguir.

É possível calcular o produto  $A \times B$ , mas não o produto  $C \times A$ .

9.(CEBRASPE/DATAPREV/2023) Com respeito à matriz  $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ , julgue o item a seguir.

Denotando-se a matriz transposta de A como  $A^T$ , é correto afirmar que  $A^T = A$ .

10.(Instituto AOCP/ISS Pinhais/2022) A seguinte matriz, com os elementos  $a_{ij}$ , mostra o número de faltas que todos os funcionários do setor  $i$  tiveram durante o mês  $j$ , com janeiro = 1, fevereiro = 2 e assim por diante.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Assinale a alternativa que apresenta o setor com menos faltas e o mês com mais faltas contando todos os setores, respectivamente.

- a) Setor 2; Fevereiro.
- b) Setor 2; Janeiro.
- c) Setor 1; Fevereiro.
- d) Setor 3; Junho.
- e) Setor 1; Janeiro.

11.(FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) Analise as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ b & \alpha \end{bmatrix}$$

Para que a multiplicação de A por B seja a matriz identidade de ordem 2, devemos ter:

- a)  $\alpha = b = 1$
- b)  $\alpha = b = 0$
- c)  $\alpha > b$
- d)  $\alpha < b$
- e)  $\alpha = 2b$

12.(IDECAN/CBM MS/2022/Adaptada) Os dados a seguir são estatísticas do ano de 2021 de ocorrências do corpo de bombeiros do RS, separadas em meses, onde a matriz A é formada pelas colunas que correspondem aos meses e pelas linhas que correspondem aos motivos das ocorrências. Determine o valor do elemento presente na posição  $a_{34}$ .

| Ano: 2021                  | Jan   | Fev   | Mar   | Abr   | Mai   | Jun   | Jul   | Ago   | Set  | Out   | Nov   | Dez    | Total  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|
| Incêndios                  | 1906  | 1519  | 1334  | 1986  | 1345  | 1085  | 1821  | 1788  | 1150 | 1508  | 2357  | 3758   | 21.557 |
| Produtos Perigosos         | 4     | 9     | 8     | 10    | 1     | 8     | 18    | 5     | 8    | 13    | 9     | 15     | 108    |
| Atendimento Pré-Hospitalar | 1639  | 1596  | 1648  | 1664  | 2016  | 1868  | 2062  | 2134  | 2176 | 2291  | 2314  | 2527   | 23.935 |
| Salvamento /Busca/Resgate  | 1025  | 764   | 728   | 747   | 809   | 734   | 797   | 961   | 917  | 1153  | 1148  | 1222   | 11.005 |
| Ações Preventivas          | 2914  | 2221  | 2073  | 1625  | 1643  | 1926  | 1524  | 1474  | 2186 | 2457  | 2948  | 2592   | 25.583 |
| Totais                     | 7.488 | 6.109 | 5.791 | 6.032 | 5.814 | 5.621 | 6.222 | 6.362 | 6437 | 7.422 | 8.776 | 10.114 | 82.188 |

- a) 728
- b) 1664
- c) 1648
- d) 747
- e) 1625

13.(AOCP/SED MS/2022) Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Se  $\frac{X-A}{3} + B = \frac{C+X}{2}$ , então a matriz  $X$  é tal que a soma dos elementos da diagonal principal é igual a

- a) 0
- b) 2
- c) -2
- d) 3
- e) -3

14.(QUADRIX/CRN 4/2022) Sendo  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , julgue o item.

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

Texto para as próximas questões

Sendo  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 10 \end{pmatrix}$ , julgue os itens a seguir.

15. (QUADRIX/CRN 4/2022)  $A = \frac{1}{2}B$ .

16. (QUADRIX/CRN 4/2022)  $AB = BA$ .

## GABARITO – MULTIBANCAS

### Matrizes

1. LETRA D
2. LETRA A
3. LETRA D
4. LETRA C
5. LETRA A
6. LETRA E
7. LETRA C
8. ERRADO
9. CERTO
10. LETRA B
11. LETRA B
12. LETRA B
13. LETRA E
14. ERRADO
15. CERTO
16. CERTO

## LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

### Determinantes

1. (FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja,  $AB = BA$  para quaisquer matrizes  $A$  e  $B$ .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

2. (FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- ( ) As matrizes  $A$  e  $B$  são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.
- ( ) As matrizes  $A$  e  $B$  não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.
- ( ) O determinante da matriz  $A$  é  $-156$ .

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

3. (FGV/INPE/2024) Se  $A$  é uma matriz quadrada de ordem  $n$  tal que  $A^2 = kA$ , sendo  $k$  um número real positivo. Sabendo que o determinante de  $A$ ,  $\det(A)$ , é diferente de zero, então,

- a)  $\det(A) = k$

- b)  $\det(A) = 1$
- c)  $\det(A) = 0$
- d)  $\det(A) = k^n$
- e)  $\det(A) = -k^n$

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma distribuidora comprou  $x$  unidades de barris de petróleo, por R\$ 415 o barril, e  $y$  unidades de  $\text{m}^3$  de gás, por R\$ 2 o  $\text{m}^3$ , pagando um valor total de R\$ 23.695.000. A quantidade de unidades dos dois produtos comprados totalizou 490.000 unidades.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A inversa da matriz dos coeficientes  $C = \begin{bmatrix} 415 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  é dada por  $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$ .

5.(CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz  $A_{2 \times 3}$ , uma matriz  $B_{3 \times 3}$  e uma matriz  $C_{3 \times 2}$ , julgue o item a seguir.

É possível calcular os determinantes das matrizes  $A$  e  $C$ , porém não o da matriz  $B$ .

6.(FUNDATEC/Pref. Cachoeira Sul/2022) Analise a matriz abaixo:

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

É correto afirmar que seu determinante vale:

- a)  $a$
- b)  $1/a$
- c)  $1$
- d)  $2 + a$
- e)  $0$

7.(Instituto AOCP/PM ES/2022) Considerando que os determinantes das matrizes  $A$  e  $B$  são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de  $x$  que verificam essa igualdade.

- a)  $\{2\}$
- b)  $\{6\}$

- c)  $\{-2; 2\}$
- d)  $\{-6; 6\}$
- e)  $\{2; 6\}$

8.(FGV/MPE SC/2022) Seja  $A$  uma matriz  $4 \times 4$  cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz  $3A$  é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

9.(Instituto AOCP/PM ES/2022) Sabendo que as matrizes  $A$  e  $B$  têm ordem 3 e são tais que  $\det(A) = 2$  e  $\det(B) = 3$ , assinale a alternativa que apresenta o valor de  $\det(3A \times 2B)$

- a)  $6^2$
- b)  $6^3$
- c)  $6^4$
- d)  $6^5$
- e)  $6^6$

Texto para as próximas questões

Seja  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$  e  $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ , julgue os itens a seguir.

10.(QUADRIX/CRN 4/2022) A matriz  $A$  é inversível.

11.(QUADRIX/CRN 4/2022) Se  $BX = A$ , então  $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

12.(QUADRIX/CRN 4/2022)  $\det B^5 > 1.000$

13.(Instituto AOCP/IF RO/2022) Se  $A$ ,  $B$  e  $C$  são matrizes de ordem 3,  $A \times C = B^{-1}$ ,  $C = 4A$  e  $\det B = \frac{1}{16}$ , então  $\det A$  é igual a:

- a)  $-\frac{1}{2}$  ou  $\frac{1}{2}$
- b)  $-\frac{1}{4}$  ou  $\frac{1}{4}$
- c)  $-4$  ou  $4$ .

- d)  $-2$  ou  $2$ .
- e)  $-1$  ou  $1$ .

**14.(FUNDATEC/Pref. Viamão/2022)** Considere uma matriz  $A$  quadrada de ordem 5 com determinante  $\det(A) \neq 0$ . Se multiplicarmos uma linha de  $A$  por 2, então o determinante passa a ser:

- a)  $2^5 \det(A)$
- b)  $2 \det(A)$
- c)  $5 \det(A)$
- d)  $10 \det(A)$
- e)  $\frac{5}{2} \det(A)$

**15.(FGV/MPE SC/2022)** Considere as matrizes  $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$  e  $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$ .

Sendo  $\det(A)$  e  $\det(B)$  os determinantes das matrizes  $A$  e  $B$ , respectivamente, tem-se que:

- a)  $\det(A) = 6 \times \det(B)$ ;
- b)  $\det(A) = -6 \times \det(B)$ ;
- c)  $\det(B) = 6 \times \det(A)$ ;
- d)  $\det(B) = -6 \times \det(A)$ ;
- e)  $\det(A) = \det(B)$ .

## GABARITO – MULTIBANCAS

### Determinantes

1. LETRA C
2. LETRA B
3. LETRA D
4. ERRADO
5. ERRADO
6. LETRA C
7. LETRA D
8. LETRA E
9. LETRA C
10. ERRADO
11. ERRADO
12. CERTO
13. LETRA A
14. LETRA B
15. LETRA D

# ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.